Kocapilot Kapgan PCB Donanım Mimarisi, Sinyal Bütünlüğü, Matematiksel İspatlar, Komponent Analizi ve Şematik Düzeyde EMI/EMC Değerlendirme Raporu

Özet (Abstract) — Bu akademik teknik rapor; STM32F405RGT6 (U3) ana mikrodenetleyicisi [1], [2] ve Raspberry Pi Zero W (J1) yardımcı işlemci modülü [6], [7] etrafında şekillenen gömülü uçuş/kontrol kartının donanım mimarisini, mantık seviyesi (logic level) uyumunu, sinyal bütünlüğü (Signal Integrity - SI) hesaplamalarını, birinci dereceden RC zaman sabiti ve yükselme süresi (t_r) matematiksel formül ispatlarını, pasif/aktif komponent seçim gerekçelerini ve şematik düzeyde elektromanyetik uyumluluk (EMI/EMC) ile elektrostatik deşarj (ESD) koruma mimarisini bütüncül bir mühendislik perspektifiyle incelemektedir. Tüm teknik iddialar, üretici veri sayfaları (datasheets), uygulama notları (application notes) ve uluslararası standartlarla IEEE numaralı atıf sistemine göre doğrulanmıştır.

I. Yönetici Özeti ve Sistem Mimarisi

Bu teknik rapor; **STM32F405RGT6** (U3) ana mikrodenetleyicisi ve **Raspberry Pi Zero W** (J1) yardımcı işlemci modülü etrafında şekillenen gömülü kontrol kartının donanım mimarisini, sinyal bütünlüğü (Signal Integrity) hesaplamalarını, matematiksel formül ispatlarını, elektromanyetik uyumluluk (EMI/EMC) önlemlerini ve komponent seçim gerekçelerini incelemektedir **[1]**, **[2]**. Sistem; **BMI270** (U1) 6-eksen eylemsel ölçüm birimi (SPI1) **[8]**, **MPU-6500** (U2) 6-eksen eylemsel ölçüm birimi (SPI2) **[9]**, **MicroSD Kart Arayüzü** (J5 - SPI3) **[12]**, **BMP280** (U5) barometrik basınç sensörü (I2C1) **[10]**, **SN65HVD230** (U8) CAN veriyolu alıcı-vericisi **[14]**, **74LVC1G86** (U7) kontrollü sinyal tersleyici **[17]** ve **74LVC1G125** (U9, U10, U11) üç durumlu (3-state) tampon/izolatör devrelerinden **[16]** oluşmaktadır. Güç katı ise çift kaynaklı (+5V VBUS ve 5V1 harici besleme) Schottky diyot (**SS34**) OR-ing mimarisi **[26]** ve 5 A kapasiteli **LM1084-3.3** (U6) doğrusal regülatörü (LDO) ile beslenmektedir **[13]**.

II. Sinyal Uyumu, Mantık Seviyesi (Logic Level) ve Sinyal Tersleme (Inversion) Analizi

2.1. İşlemci ve Sensörler Arası Mantık Seviyesi (Logic Level) Uyumu

Tasarımda yer alan ana işlemci **STM32F405RGT6** (U3) **[1]**, yardımcı işlemci **Raspberry Pi Zero W** (J1 - **BCM2835 SoC**) **[6]**, **[7]** ve tüm sensör/çevre birimleri (**BMI270 [8]**, **MPU-6500 [9]**, **BMP280 [10]**, **SN65HVD230 [14]**, MicroSD J5 **[12]**) 3.3V CMOS mantık seviyesinde ($V_{DD} = V_{DDIO} = 3.3\ V$) çalışmaktadır. Her bir entegrenin giriş/çıkış voltaj eşikleri karşılaştırıldığında:

- **STM32F405RGT6 (U3, V_{DD} = 3.3V):** Maksimum düşük seviye giriş gerilimi $V_{IL(max)} = 0.3 \times V_{DD} = 0.99\ V$; minimum yüksek seviye giriş gerilimi $V_{IH(min)} = 0.7 \times V_{DD} = 2.31\ V$; maksimum düşük seviye çıkış gerilimi $V_{OL(max)} = 0.4\ V$; minimum yüksek seviye çıkış gerilimi $V_{OH(min)} = V_{DD} - 0.4\ V = 2.9\ V$ **[1]**.
- **BMI270 (U1, VDDIO = 3.3V):** $V_{IL(max)} = 0.3 \times V_{DDIO} = 0.99\ V$; $V_{IH(min)} = 0.7 \times V_{DDIO} = 2.31\ V$; $V_{OL(max)} = 0.2 \times V_{DDIO} = 0.66\ V$; $V_{OH(min)} = 0.8 \times V_{DDIO} = 2.64\ V$ **[8]**.
- **MPU-6500 (U2, VDDIO = 3.3V):** $V_{IL(max)} = 0.3 \times V_{DDIO} = 0.99\ V$; $V_{IH(min)} = 0.7 \times V_{DDIO} = 2.31\ V$; $V_{OL(max)} = 0.1 \times V_{DDIO} = 0.33\ V$; $V_{OH(min)} = 0.9 \times V_{DDIO} = 2.97\ V$ **[9]**.
- **BMP280 (U5, VDDIO = 3.3V):** $V_{IL(max)} = 0.2 \times V_{DDIO} = 0.66\ V$; $V_{IH(min)} = 0.8 \times V_{DDIO} = 2.64\ V$; $V_{OL(max)} = 0.2 \times V_{DDIO} = 0.66\ V$; $V_{OH(min)} = 0.8 \times V_{DDIO} = 2.64\ V$ **[10]**.

Tüm sensörlerin $V_{OH(min)}$ değerleri (*2.64 V – 2.97 V*), işlemcinin $V_{IH(min)}$ eşiğinden (*2.31 V*) büyüktür ve en az *0.33 V* yüksek seviye gürültü marjı ($NM_H = V_{OH(min)} - V_{IH(min)}$) sağlar. Benzer şekilde $V_{OL(max)}$ değerleri (*0.33 V – 0.66 V*), alıcı $V_{IL(max)}$ eşiklerinin (*0.66 V – 0.99 V*) altındadır. Bu teknik uyum sebebiyle işlemci ile sensörler arasında gerilim seviyesi dönüştürücüye (level shifter) ihtiyaç duyulmamaktadır **[1]**, **[8]**–**[10]**.

2.2. Sinyal Tersleme (Inversion) Değerlendirmesi ve Gerekçelendirilmesi

A. Sensör, SPI, I2C, CAN ve Kesme (Interrupt) Hatları: Sinyal Terslemeye Gerek Yoktur

İşlemci (**STM32F405RGT6**) ile sensörler (**BMI270**, **MPU-6500**, **BMP280**), MicroSD (J5) ve **CAN** (U8) birimleri arasındaki SPI1, SPI2, SPI3, I2C1, CAN1 ve kesme (INT1, INT2, MPU_INT) hatlarında **sinyal terslemeye gerek yoktur**. Gerekçeleri şunlardır:

1. **SPI Polarite ve Faz Uyumu (CPOL/CPHA): STM32F405RGT6** donanımsal SPI birimleri hem Mod 0 (*CPOL = 0, CPHA = 0*) hem de Mod 3 (*CPOL = 1, CPHA = 1*) saat polaritesini doğrudan destekler **[2]**. Aktif-düşük (Active-Low) çalışan çip seçme pinleri (CSB, nCS, SD_NSS) işlemci GPIO pinleri tarafından doğrudan Lojik-0 seviyesine çekilerek sürülür ve R1, R5, R15, R66 (*10 kΩ*) pull-up dirençleri ile boşta Lojik-1 seviyesinde tutulur.

2. **Kesme (Interrupt) Polaritesi: BMI270** (INT1, INT2) **[8]** ve **MPU-6500** (INT) **[9]** kesme çıkışları yazılımsal olarak Aktif-Yüksek (Active-High, Push-Pull) modda yapılandırılmakta ve R4, R10, R19 (*10 kΩ*) pull-down dirençleri ile boşta Lojik-0 (*0 V*) seviyesinde sabitlenmektedir. STM32 EXTI birimi yükselen kenar (rising edge) tetiklemesine doğrudan duyarlı olduğundan harici sinyal terslemeye gerek yoktur **[2]**.

3. **I2C1 ve CAN1 Protokol Uyumu: BMP280** ile haberleşen I2C1 hattı açık-drenaj (open-drain) yapısında olup R8 ve R9 (*2.2 kΩ*) pull-up dirençleriyle doğrudan standart I2C mantığında çalışır **[11]**. **SN65HVD230** CAN alıcı-vericisi ise resesif durumu Lojik-1 (*3.3 V*), dominant durumu Lojik-0 (*0 V*) olarak STM32 CAN1_TX / CAN1_RX donanımıyla birebir aynı polaritede işler **[14]**.

B. Uzaktan Kumanda Girişi (RC_IN_UART) ve Tampon Yetkilendirme (OE) Hatları: Sinyal Terslemeye Gerek Vardır

1. **RC_IN Hattında Kontrollü Tersleme (74LVC1G86 - U7 ve JP2): STM32F405RGT6** mimarisinde bulunan donanımsal UART alıcıları (PD2 / UART5_RX), dahili pin tersleme (hardware RX pin inversion) özelliğine sahip değildir **[2]**. Standart UART protokolleri (CRSF, IBUS) boşta Lojik-1 (Idle-High) çalışırken, Futaba SBUS protokolü terslenmiş mantık (Inverted UART, boşta Lojik-0 / Idle-Low) kullanır. Bu donanımsal kısıt sebebiyle RC_IN hattında **sinyal terslemeye gerek vardır**. Çözüm olarak **74LVC1G86** (U7) tekli XOR kapısı **[17]** ve JP2 lehim jumper'ı kullanılmıştır. XOR doğruluk tablosuna göre ($Y = A \oplus B$):

- JP2 üzerinden 1B girişi (Pin 2) Lojik-0 (GND) seviyesine bağlandığında: $Y = A \oplus 0 = A$ (Sinyal terslenmeden tampon olarak geçer; CRSF/IBUS uyumlu).
- JP2 açık bırakılarak R30 (*10 kΩ*) pull-up direnciyle 1B girişi Lojik-1 (*3.3 V*) seviyesine çekildiğinde: $Y = A \oplus 1 = NOT(A)$ (Sinyal donanımsal olarak terslenir; SBUS uyumlu).

2. **Güç İzolasyonu ve Tampon Yetkilendirme Hattı (2N7002 - Q2 ve 74LVC1G125 - U9): Raspberry Pi Zero W** modülünün 3.3V besleme hattı (PI_3V3) aktif olduğunda (Lojik-1), **74LVC1G125** (U9) tampon entegresinin aktif-düşük yetkilendirme pini olan OE (Pin 1) girişinin Lojik-0 (GND) seviyesine çekilmesi gerekmektedir **[16]**. Aktif-yüksek güç varlık sinyalini (*PI_3V3 = 3.3 V*) aktif-düşük yetkilendirme sinyaline (*OE = 0 V*) dönüştürmek için **sinyal terslemeye gerek vardır**. Bu işlem Q2 (**2N7002** N-Kanal MOSFET) **[27]**, R80 (*100 kΩ* pull-up) ve R81 (*100 kΩ* pull-down) tabanlı evirici anahtarlama devresi ile gerçekleştirilmiştir:

- Raspberry Pi Zero W enerjisizken (*PI_3V3 = 0 V*): R81 direnci Q2 Gate ucunu *0 V*'da tutar, Q2 kesimdedir (OFF). R80 direnci U9 Pin 1 (OE) ucunu 3.3V_DIGI (Lojik-1) seviyesine çeker ve U9 çıkışı yüksek empedans (Hi-Z) modunda kalarak güç bölgeleri arası ters akım sızıntısını (back-powering) önler **[16]**.
- Raspberry Pi Zero W enerjili iken (*PI_3V3 = 3.3 V*): Q2 Gate ucu *3.3 V* olur ($V_{GS} = 3.3\ V > V_{GS(th)} = 1.8\ V$), Q2 iletime geçer (ON) ve U9 Pin 1 (OE) ucunu GND (Lojik-0) seviyesine çekerek UART haberleşmesini aktif hale getirir **[27]**.

III. Sinyal Bütünlüğü (Signal Integrity), Matematiksel Türetimler ve Hat Hesaplamaları

3.1. RC Adım Yanıtı ve %10 - %90 Yükselme Süresi ($t_r = 2.2 \times R \times C$) Matematiksel İspatı

Seri direnç (R) ve paralel yük kapasitansı (C) içeren birinci dereceden bir RC ağında, $t = 0$ anında uygulanan V_{son} genlikli birim basamak (step) gerilimine karşı kapasitör uçlarındaki anlık gerilim $V(t)$ şu diferansiyel denklem çözümüyle ifade edilir (**High-Speed Digital Design / AN4879**) **[5]**:

$$V(t) = V_{son} \times (1 - e^{-t / (R \times C)})$$

Burada zaman sabiti $\tau = R \times C$'dir. Sinyalin son değerinin %10'una ($0.1 \times V_{son}$) ulaştığı an t_1 ve %90'ına ($0.9 \times V_{son}$) ulaştığı an t_2 olarak tanımlandığında:

1. **%10 Seviyesi (t_1 Anı):**
$0.1 \times V_{son} = V_{son} \times (1 - e^{-t1 / (R \times C)}) \Rightarrow 0.1 = 1 - e^{-t1 / (R \times C)} \Rightarrow e^{-t1 / (R \times C)} = 0.9$
Her iki tarafın doğal logaritması (ln) alındığında:
$-t_1 / (R \times C) = ln(0.9) = -0.10536 \Rightarrow t_1 = 0.10536 \times R \times C$

2. **%90 Seviyesi (t_2 Anı):**
$0.9 \times V_{son} = V_{son} \times (1 - e^{-t2 / (R \times C)}) \Rightarrow 0.9 = 1 - e^{-t2 / (R \times C)} \Rightarrow e^{-t2 / (R \times C)} = 0.1$
Her iki tarafın doğal logaritması (ln) alındığında:
$-t_2 / (R \times C) = ln(0.1) = -2.302585 \Rightarrow t_2 = 2.302585 \times R \times C$

3. **Yükselme Süresi ($t_r = t_2 - t_1$):**
$t_r = t_2 - t_1 = (2.302585 \times R \times C) - (0.10536 \times R \times C)$
$t_r = R \times C \times (ln(10) - ln(10/9)) = R \times C \times ln(9)$
$ln(9) = 2.19722458$ olup mühendislik hesaplamalarında *2.2* olarak kullanılır:
$\mathbf{t_r = 2.1972 \times R \times C \approx 2.2 \times R \times C}$

3.2. SPI3 / MicroSD Kart (J5) Hattı Sinyal Bütünlüğü ve Harmonik Analizi

STM32F405RGT6 APB1 (*42 MHz*) veriyolu üzerinden sürülen SPI3 birimi, 2'ye bölme faktörü (*prescaler = 2*) ile $f_{clk} = 21\ MHz$ saat frekansında çalışmaktadır **[2]**, **[12]**.

- **Periyot ve Darbe Genişliği:**
$T = 1 / f_{clk} = 1 / (21 \times 10^6\ Hz) = 4.7619 \times 10^{-8}\ s = 47.62\ ns$
Simetrik (%50 görev döngülü) kare dalga için yarım periyot (Lojik-1 darbe genişliği):
$T_{half} = T / 2 = 47.62\ ns / 2 = 23.81\ ns$
- **Hat Yük Kapasitansı (C_{load}) Bileşenleri:**
$C_{load} = C_{pin}$ (Alıcı giriş kapasitansı: *7 pF*) + C_{trace} (*4–5 cm* FR4 mikroşerit yol kapasitansı, *≈ 1 pF/cm*: *5 pF*) + C_{conn} (J5 soket ve ESD ped kapasitansı: *3 pF*) = *7 pF + 5 pF + 3 pF = 15 pF* ($15 \times 10^{-12}\ F$).
- **Karakteristik Empedans Eşleşmesi ($Z_0 = 50\ \Omega$):**

- **MCU Çıkış Yönü (SD_NSS → R62, SPI3_SCK → R63, SPI3_MOSI → R65):** STM32 hızlı GPIO sürücü iç empedansı $R_{drv} = 28\ \Omega$'dur **[1]**. $R_s = 22\ \Omega$ seri sönümleme direnci eklenerek toplam kaynak empedansı $Z_{toplam} = R_{drv} + R_s = 28\ \Omega + 22\ \Omega = 50\ \Omega$ değerine eşitlenmiş ve $Z_0 = 50\ \Omega$ PCB hattı ile tam empedans uyumu sağlanmıştır.
- **MicroSD Kart Çıkış Yönü (J5 DAT0 → R64 → SPI3_MISO):** MicroSD kart dahili sürücü çıkış empedansı $R_{drv_card} = 40\ \Omega$'dur **[12]**. Hat empedansı $Z_0 = 50\ \Omega$ ile tam eşleşme sağlamak amacıyla $R64 = 10\ \Omega$ seçilmiştir: $Z_{toplam} = R_{drv_card} + R64 = 40\ \Omega + 10\ \Omega = 50\ \Omega$.

- **Yükselme Süresi (t_r) ve Darbe Genişliği Oranı:**
  $t_r = 2.1972 \times Z_{toplam} \times C_{load} = 2.1972 \times 50\ \Omega \times 15 \times 10^{-12}\ F = 1.6479 \times 10^{-9}\ s \approx 1.65\ ns$
  $Oran = (t_r / T_{half}) \times 100 = (1.65\ ns / 23.81\ ns) \times 100 = \%6.93$
  Yükselme süresi darbe genişliğinin %10 sınırının ($\%6.93 < \%10$) altında kaldığından kare dalga dikliği korunur ve kurulum/tutma (setup/hold) zamanlama hatası oluşmaz.
- **Alçak Geçiren Kesim Frekansı (f_c) ve Fourier Harmonik Analizi:**
  $f_c = 1 / (2 \times \pi \times Z_{toplam} \times C_{load}) = 1 / (2 \times 3.14159 \times 50 \times 15 \times 10^{-12}) = 1 / (4.71239 \times 10^{-9}) = 212.21\ MHz$
  Fourier serisi açılımına göre *21 MHz* kare dalganın tek harmonikleri:
  - 1. Harmonik (Temel Frekans): $1 \times 21\ MHz = 21\ MHz$
  - 3. Harmonik: $3 \times 21\ MHz = 63\ MHz$
  - 5. Harmonik: $5 \times 21\ MHz = 105\ MHz$
  - 7. Harmonik: $7 \times 21\ MHz = 147\ MHz$
  - 9. Harmonik: $9 \times 21\ MHz = 189\ MHz$

  Kesim frekansı (*212.21 MHz*), 9. harmoniğin (*189 MHz*) üzerindedir; ilk 9 harmonik zayıflamadan geçerken *212.21 MHz* üstündeki yüksek frekanslı çınlama (ringing) ve aşım (overshoot) bileşenleri süzülür. Bu düzenleme sayesinde EMI/EMC direnci artırılmıştır **[5]**.

3.3. SPI1 (BMI270 - U1) ve SPI2 (MPU-6500 - U2) Hatlarına Genişletilmiş Sinyal Analizi

SD kart (SPI3) hatları için uygulanan sinyal bütünlüğü modeli, kart üzerindeki noktadan noktaya (point-to-point) uzanan SPI1 ve SPI2 sensör veriyollarına genişletilmiştir:

A. SPI1 Veriyolu (STM32 PA4..PA7 ↔ BMI270 U1)

BMI270 maksimum $f_{clk_spi1} = 10\ MHz$ SPI saat frekansını destekler **[8]**.

- **Periyot ve Yarım Periyot:** $T_{spi1} = 1 / (10 \times 10^6\ Hz) = 100\ ns$; $T_{half_spi1} = 100\ ns / 2 = 50\ ns$.
- **Hat Yük Kapasitansı (C_{load_spi1}):** Konnektör içermeyen doğrudan PCB bağlantısında C_{pin} (BMI270/STM32: *5 pF*) + C_{trace} (*2–3 cm* kısa mikroşerit yol: *3 pF*) + C_{pad} (*2 pF*) = *10 pF* ($10 \times 10^{-12}\ F$).
- **Empedans, Yükselme Süresi ve Kritik Yol Uzunluğu:** Doğrudan bağlantıda ($R_s = 0\ \Omega$, $R_{drv} = 28\ \Omega$):
  $t_{r_spi1} = 2.1972 \times R_{drv} \times C_{load_spi1} = 2.1972 \times 28\ \Omega \times 10 \times 10^{-12}\ F = 0.615\ ns \approx 0.62\ ns$.
  $Oran = (0.62\ ns / 50\ ns) \times 100 = \%1.24$ ($< \%10$).
  FR4 tabakasında sinyal yayılım hızı $v_p \approx 15\ cm/ns$ (gecikme $t_{pd} \approx 66\ ps/cm$) olduğundan, *0.62 ns* yükselme süresi için kritik iletim hattı uzunluğu $L_{kritik} = (t_{r_spi1} / 2) \times v_p = 0.31\ ns \times 15\ cm/ns = 4.65\ cm$'dir. BMI270 işlemciye $< 2.5\ cm$ mesafede konumlandırıldığından ($L_{trace} < L_{kritik}$) hat "elektriksel olarak kısa" (lumped element) davranır ve yansıma oluşmaz. Kesim frekansı $f_{c_spi1} = 1 / (2 \times \pi \times 28 \times 10 \times 10^{-12}) = 568.4\ MHz$ olup *10 MHz* saatin 55. harmoniğine kadar tam geçiş sağlar.

B. SPI2 Veriyolu (STM32 PB12..PB15 ↔ MPU-6500 U2)

MPU-6500 yüksek hızlı SPI modunda maksimum $f_{clk_spi2} = 20\ MHz$ saat frekansında çalışır (STM32 APB1 *42 MHz / 4 = 10.5 MHz* nominal veya *20 MHz* maksimum sınırda analiz edilmiştir) **[9]**.

- **Periyot ve Yarım Periyot (fclk = 20 MHz için):** $T_{spi2} = 1 / (20 \times 10^6\ Hz) = 50\ ns$; $T_{half_spi2} = 50\ ns / 2 = 25\ ns$.
- **Hat Yük Kapasitansı (C_{load_spi2}):** QFN-24 kılıf giriş kapasitansı C_{pin} (*7 pF*) + C_{trace} (*3 cm* yol: *3 pF*) + C_{pad} (*2 pF*) = *12 pF* ($12 \times 10^{-12}\ F$).
- **Yükselme Süresi ve Harmonik Analiz:** $R_{drv} = 28\ \Omega$ sürücü empedansı ile:
  $t_{r_spi2} = 2.1972 \times 28\ \Omega \times 12 \times 10^{-12}\ F = 0.738\ ns \approx 0.74\ ns$.
  $Oran = (0.74\ ns / 25\ ns) \times 100 = \%2.96$ ($< \%10$).
  Kesim frekansı $f_{c_spi2} = 1 / (2 \times \pi \times 28 \times 12 \times 10^{-12}) = 473.7\ MHz$ olup *20 MHz* kare dalganın ilk 23 tek harmoniğini ($23 \times 20\ MHz = 460\ MHz$) zayıflamasız iletir.

3.4. I2C1 Veriyolu (400 kHz Fast-Mode) Yükselme Süresi Türetimi ve Sönümleme Analizi

I2C açık-drenaj (open-drain) veriyolunda **NXP UM10204** standardı, yükselme süresini $V_{IL(max)} = 0.3 \times V_{DD}$ seviyesinden $V_{IH(min)} = 0.7 \times V_{DD}$ seviyesine çıkış süresi olarak tanımlar **[11]**:

- **0.8473 Katsayısının Matematiksel İspatı:**
  $V(t_1) = 0.3 \times V_{DD} \Rightarrow 1 - e^{-t1 / (Rp \times Cbus)} = 0.3 \Rightarrow e^{-t1 / (Rp \times Cbus)} = 0.7 \Rightarrow t_1 = -R_p \times C_{bus} \times ln(0.7) = 0.356675 \times R_p \times C_{bus}$
  $V(t_2) = 0.7 \times V_{DD} \Rightarrow 1 - e^{-t2 / (Rp \times Cbus)} = 0.7 \Rightarrow e^{-t2 / (Rp \times Cbus)} = 0.3 \Rightarrow t_2 = -R_p \times C_{bus} \times ln(0.3) = 1.203973 \times R_p \times C_{bus}$
  $t_r = t_2 - t_1 = R_p \times C_{bus} \times (1.203973 - 0.356675) = R_p \times C_{bus} \times ln(0.7 / 0.3) = R_p \times C_{bus} \times ln(7/3) = 0.847298 \times R_p \times C_{bus} \approx \mathbf{0.8473 \times R_p \times C_{bus}}$
- **2.2 kΩ (R8, R9) ve 10 kΩ Karşılaştırması (C_{bus} = 150 pF için):**
  Standart *10 kΩ* pull-up kullanıldığında: $t_r = 0.8473 \times 10000 \times 150 \times 10^{-12} = 1270.95\ ns$ (I2C Fast-Mode maksimum

sınırı olan *300 ns* değerini aşarak haberleşmeyi bozar).
Tasarımda seçilen *R8 = R9 = 2.2 kΩ* ile: $t_r = 0.8473 \times 2200 \times 150 \times 10^{-12} = 279.61\ ns$ ($\leq 300\ ns$ sınırını sağlar) **[11]**.

- **Seri Sönümleme (R43, R44 = 22 Ω) ve ESD Koruması (PRTR5V0U2X - D11):**
  DB25 (J6) dış konnektörüne çıkan I2C1_SDA ve I2C1_SCL hatlarındaki *22 Ω* seri dirençler, hat yansımalarını sönümler ve *3.3 V* kısa devre anında tepe akımı *I = 3.3 / 22 = 150 mA* (*P = 0.495 W*) ile sınırlar. D11 (**PRTR5V0U2X**) yalnızca C_d *= 1 pF* parazitik kapasitans ekleyerek yükselme süresini bozmadan ESD koruması sağlar **[20]**. Bu düzenleme sayesinde EMI/EMC direnci artırılmıştır.

3.5. USB 2.0 Diferansiyel Empedans, CC Güç Algılama ve CAN Bus Split Terminasyon Hesaplamaları

A. USB 2.0 Full-Speed (12 Mbps) Diferansiyel Hat Empedansı (R24, R25 = 22 Ω)

STM32F405RGT6 dahili USB PHY sürücü çıkış empedansı $R_{drv} \approx 23\ \Omega$'dur (**AN4879**) **[5]**. D+ ve D− hatlarına seri eklenen *R24 = R25 = 22 Ω* dirençler ile:

- **Tek uçlu (Single-Ended) hat empedansı:** $Z_{se} = R_{drv} + R_s = 23\ \Omega + 22\ \Omega = 45\ \Omega$.
- **Diferansiyel (Differential) hat empedansı:** $Z_{diff} = 2 \times Z_{se} = 2 \times 45\ \Omega = 90\ \Omega$.
  USB 2.0 standardının şart koştuğu *90 Ω ± %15* diferansiyel mikroşerit empedansı tam olarak sağlanır **[5]**. **USBLC6-2SC6** (U4) ultra düşük kapasitanslı (*< 3.5 pF*) TVS dizisi ile sinyal bütünlüğü korunarak ESD darbeleri sönümlenir **[24]**.

B. USB Type-C CC1/CC2 Konfigürasyon Kanalı Gerilim Bölücü İspatı (R17, R18 = 5.1 kΩ)

Kartı UFP/Sink (güç alan) modunda tanımlayan $R_d = 5.1\ k\Omega$ (R17, R18) pull-down dirençleri, güç kaynağı (Host/DFP) tarafındaki *5 V* referanslı R_p pull-up direnciyle gerilim bölücü oluşturur:

$$V_{CC} = V_{BUS_ref} \times (R_d / (R_p + R_d))$$

- **Standart USB Gücü (900 mA, Rp = 56 kΩ):** $V_{CC} = 5.0 \times (5.1 / (56 + 5.1)) = 0.4173\ V \approx 0.418\ V$.
- **Orta Güç Modu (1.5 A, Rp = 22 kΩ):** $V_{CC} = 5.0 \times (5.1 / (22 + 5.1)) = 0.9410\ V \approx 0.941\ V$.
- **Yüksek Güç Modu (3.0 A, Rp = 10 kΩ):** $V_{CC} = 5.0 \times (5.1 / (10 + 5.1)) = 1.6887\ V \approx 1.688\ V$.

C. CAN Bus (1 Mbps) Split Terminasyon ve Ortak Mod (Common-Mode) Filtre Analizi

SN65HVD230 (U8) CAN_H ve CAN_L hatlarında *R33 = 60.4 Ω* ve *R34 = 60.4 Ω* (%1 toleranslı) dirençler ile orta noktadan toprağa bağlı *C35 = 4.7 nF* kapasitörden oluşan Split Terminasyon kullanılmıştır (**TI SLLA270**) **[14]**, **[15]**:

- **Diferansiyel Empedans:** $Z_{diff_CAN} = R33 + R34 = 60.4\ \Omega + 60.4\ \Omega = 120.8\ \Omega$ (ISO 11898-2 $Z_0 = 120\ \Omega$ bükümlü çift kablo ile tam uyum).
- **Ortak Mod (Common-Mode) Kesim Frekansı:** Ortak mod gürültüleri için R33 ve R34 paralel davranır:
  $R_{cm} = (R33 \times R34) / (R33 + R34) = 60.4 / 2 = 30.2\ \Omega$.
  C35 = 4.7 nF ile oluşturulan alçak geçiren ortak mod filtresinin kesim frekansı:
  $f_{c_CAN} = 1 / (2 \times \pi \times R_{cm} \times C35) = 1 / (2 \times 3.14159 \times 30.2\ \Omega \times 4.7 \times 10^{-9}\ F) = 1.121\ MHz \approx 1.12\ MHz$.
  Bu düzenleme sayesinde diferansiyel CAN sinyali bozulmadan *1.12 MHz* üzerindeki ortak mod RF/EMI gürültüleri toprağa süzülür ve EMI/EMC direnci artırılmıştır **[15]**.

3.6. UART, GPIO ve PWM Hatları Sinyal ve Akım Sınırlama Analizi

- **DB25 (J6) Harici UART ve PWM Koruma Hatları (R46–R57 = 150 Ω, R45 = 100 Ω):**
  Harici konnektöre çıkan TIM8_CH1..CH4, TIM3_CH3..CH4, USART2 (TX, RX, RTS, CTS), USART3_TX ve RC_IN hatlarında *150 Ω* seri dirençler kullanılmıştır. *3.3 V* kısa devre durumunda maksimum akım *I = 3.3 V / 150 Ω = 22 mA* (STM32 pin başına *25 mA* mutlak sınırının altında **[1]**) ve direnç üzerindeki güç $P = 3.3^2 / 150 = 72.6\ mW$ (0603 kılıf *100 mW* sınırının altında) olarak sınırlandırılır. USART3_RX (*R45 = 100 Ω*) hattında ise *5 V* aşırı gerilim darbesinde akım *I = 5 V / 100 Ω = 50 mA* ve güç $P = 5^2 / 100 = 0.25\ W$ ile sınırlanarak **ESDA6V1-5SC6** (D12–D14) TVS diyotlarıyla birlikte giriş pini korunur **[23]**.
- **Raspberry Pi Zero W (J1) - STM32 UART ve GPIO Arayüzü (R13, R14 = 100 Ω; R74 = 470 Ω):**
  J1 Pin 8 (TXD) ve Pin 10 (RXD) hatlarındaki *100 Ω* seri dirençler *3.3 V* kısa devrede akımı *I = 3.3 / 100 = 33 mA* ile sınırlar. GPIO_MCU ile U10 (Pin 2) arasındaki *R74 = 470 Ω* seri direnç ise olası hata akımını *I = 3.3 / 470 = 7.02 mA* ve harcanan gücü $P = 3.3^2 / 470 = 23.17\ mW \approx 23.2\ mW$ seviyesinde tutar.

3.7. Kristal Osilatör (HSE 8 MHz) Yük Kapasitansı ve Sürüş Seviyesi (Drive Level) Hesabı

STM32F405RGT6 OSC_IN (Pin 5) ve OSC_OUT (Pin 6) bacaklarına bağlı Y1 (**Abracon ABM8-8.000MHZ-10-B2-T**) kristali için hedeflenen yük kapasitansı $C_L = 10\ pF$'dir (**AN2867**) **[4]**, **[19]**:

- **Yük Kapasitansı Doğrulaması (C25 = C26 = 12 pF, C0G/NP0):**
  PCB yolları ve MCU pinlerinin toplam kaçak kapasitansı $C_{stray} = 4\ pF$ alındığında:
  $C_L = ((C25 \times C26) / (C25 + C26)) + C_{stray} = ((12 \times 12) / (12 + 12)) + 4 = (144 / 24) + 4 = 6\ pF + 4\ pF = 10\ pF$.
- **Sürüş Seviyesi (Drive Level) ve R26 (100 Ω) Sönümleme Direnci:**
  Kristal üzerinde harcanan güç $DL = I_{RMS}^2 \times ESR$ bağıntısıyla hesaplanır. OSC_OUT çıkışına seri bağlanan *R26 = 100 Ω* direnç, kristalin maksimum *100 μW* sürüş

sınırını aşmasını (overdriving) önler, mekanik yaşlanmayı ve frekans kaymasını (drift) engeller **[4]**, **[19]**.

IV. Aktif Entegreler ve İşlemci Modülleri: Seçim Gerekçeleri ve Pin Analizleri

4.1. U3 - STM32F405RGT6 Ana Mikrodenetleyici (LQFP-64)

- **Teknik Seçim Gerekçesi:** *168 MHz* ARM Cortex-M4F çekirdeği, donanımsal tek duyarlıklı kayan nokta birimi (FPU), DSP komut seti, 1 MB Flash, 192 KB SRAM ve eşzamanlı 3x SPI, 3x USART/UART, 1x CAN, 1x I2C, USB 2.0 OTG FS ile gelişmiş PWM zamanlayıcı (TIM3, TIM8) gereksinimlerini tek çipte karşılaması sebebiyle bu komponent tercih edilmiştir **[1]**, **[2]**.
- **EMI/EMC Önlemi:** Her bir VDD pini (Pin 19, 32, 48, 64) *100 nF* (C2, C3, C6, C7) seramik kapasitörlerle doğrudan dekuple edilmiş, analog besleme (VDDA - Pin 13) FB1 ferrit boncuğu ve C5/C8/C9 filtre ağı ile dijital gürültüden izole edilmiştir; bu düzenleme sayesinde EMI/EMC direnci artırılmıştır (**AN4488**) **[3]**.

Tablo 1: U3 - STM32F405RGT6 (LQFP-64) Pin Dağılımı, Şematik Sinyal Hatları ve Eksiksiz Fonksiyonel Analizi **[1]–[5]**.

Pin No	Pin Adı	Şematik Sinyal Hattı	Yön / Tip	Fonksiyonel Açıklama ve Bağlantı Detayı (Tam Metin)
1	VBAT	3.3V_DIGI (C1 10µF ile)	Güç Girişi	RTC ve yedekleme kayıtçıları (backup registers) besleme girişi; C1 (10µF) ile lokal olarak dekuple edilmiştir.
2	PC13	BUZZER	Dijital Çıkış	R31 (1kΩ) seri kapı direnci üzerinden Q1 (AO3400A) MOSFET'ini sürerek 5V endüktif Buzzer (J3) yükünü anahtarlar.
3, 4	PC14, PC15	NC	Boş Bacak	Kullanılmayan LSE (32.768 kHz) düşük hızlı kristal osilatör / GPIO bacakları; parazitik kuplajı önlemek için açık (NC) bırakılmıştır.
5	PH0 / OSC_IN	OSC_IN (Y1, C25 12pF)	Analog Saat Girişi	8.000 MHz harici kristal osilatör (Y1) giriş bacağı; C25 (12pF C0G/NP0) yük kapasitörü ile toprağa bağlanmıştır.
6	PH1 / OSC_OUT	OSC_OUT (R26 100Ω, Y1, C26)	Analog Saat Çıkışı	8.000 MHz harici kristal osilatör (Y1) çıkış bacağı; R26 (100Ω) sürüş sınırlama direnci ve C26 (12pF C0G/NP0) ile bağlanmıştır.
7	NRST	NRST (R2 10kΩ, C4 0.1µF, SW1)	Reset Girişi/ Çıkışı	Aktif-düşük donanımsal sistem reset pini; R2 (10kΩ) pull-up, C4 (0.1µF) ark/EFT süzme kapasitörü ve SW1 butonu bağlıdır.
8	PC0	MPU_INT (R19 10kΩ Pull-Down)	Dijital Giriş (EXTI0)	MPU-6500 (U2) veri hazır (Data Ready) aktif-yüksek kesme girişi; R19 (10kΩ) ile boşta Lojik-0'a sabitlenmiştir.
9, 11	PC1, PC3	NC	Boş Bacak	Kullanılmayan genel amaçlı GPIO bacakları; dış gürültü kapmaması için açık (NC) bırakılmıştır.
10	PC2	SD_NSS (R62 22Ω, R66 10kΩ)	Dijital Çıkış (GPIO CS)	MicroSD kart (J5) SPI3 aktif-düşük çip seçme (CS) hattı; R62 (22Ω) empedans eşleme ve R66 (10kΩ) pull-up içerir.
12	VSSA	GND	Analog Toprak	Dahili ADC/DAC ve PLL/analog çeviriciler için sessiz analog referans toprağı (GND düzlemine bağlı).
13	VDDA	VDDA (FB1, C5 1µF, C8/C9 0.1µF)	Analog Güç Girişi	FB1 ferrit boncuk ve C5 (1µF) + C8/C9 (0.1µF) Pi-tipi filtre ağı ile yüksek frekanslı dijital gürültüden izole edilmiş analog besleme.
14	PA0	USART2_CTS (R55 150Ω, R71 10kΩ)	Dijital Giriş (AF7)	USART2 donanımsal akış kontrolü (Clear-To-Send) girişi; DB25 (J6) konnektörüne R55 (150Ω) ve D12 TVS üzerinden bağlanır.
15	PA1	USART2_RTS (R53 150Ω, R73 10kΩ)	Dijital Çıkış (AF7)	USART2 donanımsal akış kontrolü (Request-To-Send) çıkışı; DB25 (J6) konnektörüne R53 (150Ω) ve R73 (10kΩ) pull-up ile çıkar.
16	PA2	USART2_TX (R49 150Ω, R75 10kΩ)	Dijital Çıkış (AF7)	USART2 seri veri gönderme (TX) hattı; R49 (150Ω) akım sınırlama direnci ve R75 (10kΩ) pull-up ile DB25 (J6) hattını sürer.
17	PA3	USART2_RX (R51 150Ω, R76 10kΩ)	Dijital Giriş (AF7)	USART2 seri veri alma (RX) hattı; R51 (150Ω) koruma direnci, R76 (10kΩ) pull-up ve D12 TVS ile DB25 (J6) üzerinden okunur.
18, 63	VSS	GND	Dijital Toprak	Ana dijital toprak dönüş bacakları; düşük endüktanslı via'larla doğrudan kesintisiz GND referans düzlemine bağlanmıştır.
19, 32, 48, 64	VDD	3.3V_DIGI (C2, C3, C6, C7 0.1µF)	Dijital Güç Girişi	Dört ana dijital I/O ve dahili regülatör besleme pini; her biri pina en yakın noktada 0.1µF X7R kapasitörle dekuple edilmiştir.
20	PA4	SPI1_NSS (R1 10kΩ Pull-Up)	Dijital Çıkış (GPIO CS)	BMI270 (U1) SPI1 aktif-düşük çip seçme (CSB - Pin 12) çıkışı; R1 (10kΩ) ile açılışta Lojik-1 seviyesinde tutulur.
21	PA5	SPI1_SCK	Dijital Çıkış (AF5)	BMI270 (U1) için 10 MHz SPI1 seri saat sinyali (SCX - Pin 13) çıkışı.
22	PA6	SPI1_MISO	Dijital Giriş (AF5)	BMI270 (U1) SDO (Pin 1) bacağından gelen SPI1 Master-In Slave-Out seri veri girişi.
23	PA7	SPI1_MOSI	Dijital Çıkış (AF5)	BMI270 (U1) SDX (Pin 14) bacağına giden SPI1 Master-Out Slave-In seri veri çıkışı.
24	PC4	BMI270_INT2 (R10 10kΩ Pull-Down)	Dijital Giriş (EXTI4)	BMI270 (U1) ikincil kesme girişi (Pin 9); R10 (10kΩ) pull-down direnci ile boşta Lojik-0 seviyesinde sabitlenir.
25	PC5	BMI270_INT1 (R4 10kΩ Pull-Down)	Dijital Giriş (EXTI5)	BMI270 (U1) birincil kesme girişi (Pin 4); R4 (10kΩ) pull-down direnci ile boşta Lojik-0 seviyesinde sabitlenir.

Pin No	Pin Adı	Şematik Sinyal Hattı	Yön / Tip	Fonksiyonel Açıklama ve Bağlantı Detayı (Tam Metin)
26	PB0	TIM3_CH3 (R41 10kΩ, R54 150Ω)	Dijital Çıkış (AF2 PWM)	Timer 3 Kanal 3 PWM çıkışı; R41 (10kΩ) güvenli başlangıç pull-down ve R54 (150Ω) seri koruma ile DB25 (J6 Pin 24) hattını sürer.
27	PB1	TIM3_CH4 (R42 10kΩ, R56 150Ω)	Dijital Çıkış (AF2 PWM)	Timer 3 Kanal 4 PWM çıkışı; R42 (10kΩ) güvenli başlangıç pull-down ve R56 (150Ω) seri koruma ile DB25 (J6 Pin 25) hattını sürer.
28	PB2 / BOOT1	BOOT1 (R16 10kΩ Pull-Down)	Dijital Giriş	Sistem önyükleme (BOOT1 = 0) konfigürasyon pini; R16 (10kΩ) pull-down ile toprağa çekilerek ana Flash önyüklemesi seçilir.
29	PB10	USART3_TX (R57 150Ω, R68 10kΩ)	Dijital Çıkış (AF7)	USART3 seri veri gönderme (TX) hattı; R57 (150Ω) seri koruma ve R68 (10kΩ) pull-up ile DB25 (J6 Pin 13) konnektörüne çıkar.
30	PB11	USART3_RX (R45 100Ω, R70 10kΩ)	Dijital Giriş (AF7)	USART3 seri veri alma (RX) hattı; R45 (100Ω) akım sınırlama, R70 (10kΩ) pull-up ve D13 TVS ile DB25 (J6 Pin 14) üzerinden alınır.
31, 47	VCAP_1, VCAP_2	C21 (2.2µF), C22 (2.2µF) → GND	Regülatör Çıkışı	Dahili 1.2V çekirdek LDO regülatörünün kararlılık ve filtre çıkışları; düşük ESR'li (<2Ω) 2.2µF X7R kapasitörlerle toprağa bağlanır.
33	PB12	SPI2_NSS (R15 10kΩ Pull-Up)	Dijital Çıkış (GPIO CS)	MPU-6500 (U2) SPI2 aktif-düşük çip seçme (nCS - Pin 22) çıkışı; R15 (10kΩ) ile açılışta Lojik-1'de tutulur.
34	PB13	SPI2_SCK	Dijital Çıkış (AF5)	MPU-6500 (U2) için 20 MHz SPI2 seri saat sinyali (SCLK - Pin 23) çıkışı.
35	PB14	SPI2_MISO	Dijital Giriş (AF5)	MPU-6500 (U2) SDO/AD0 (Pin 9) bacağından gelen SPI2 Master-In Slave-Out seri veri girişi.
36	PB15	SPI2_MOSI	Dijital Çıkış (AF5)	MPU-6500 (U2) SDA/SDI (Pin 24) bacağına giden SPI2 Master-Out Slave-In seri veri çıkışı.
37..40	PC6..PC9	TIM8_CH1..CH4 (R37–R40, R47,48,50,52)	Dijital Çıkış (AF3 PWM)	Timer 8 Kanal 1–4 motor/aktüatör PWM çıkışları; 10kΩ pull-down (R37–R40) ve 150Ω seri dirençlerle DB25 (J6 Pin 20..23) sürülür.
41, 50, 57	PA8, PA15, PB5	NC	Boş Bacak	Kullanılmayan GPIO bacakları; şemada bağlantısız (NC) bırakılmıştır.
42	PA9	USART1_TX (R77 10kΩ, U11 Pin 2)	Dijital Çıkış (AF7)	U11 (74LVC1G125) tamponu ve R14 (100Ω) üzerinden Raspberry Pi Zero W RXD (J1 Pin 10) bacağına seri telemetri verisi gönderir.
43	PA10	USART1_RX (R79 10kΩ, U9 Pin 4)	Dijital Giriş (AF7)	U9 (74LVC1G125) izoleli tamponu üzerinden Raspberry Pi Zero W TXD (J1 Pin 8) bacağından gelen seri veriyi alır.
44	PA11	USB_DN (R24 22Ω, U4)	Diferansiyel I/O (AF10)	USB 2.0 Full-Speed D− negatif diferansiyel veri hattı; R24 (22Ω) empedans eşleme ve U4 (USBLC6-2SC6) ESD koruması içerir.
45	PA12	USB_DP (R25 22Ω, U4)	Diferansiyel I/O (AF10)	USB 2.0 Full-Speed D+ pozitif diferansiyel veri hattı; R25 (22Ω) empedans eşleme ve U4 (USBLC6-2SC6) ESD koruması içerir.
46	PA13	SWDIO (R7 10kΩ Pull-Up, J4 Pin 3)	Çift Yönlü Dijital I/O	ST-LINK Serial Wire Debug çift yönlü veri hattı; R7 (10kΩ) pull-up ile boşta gürültü kapması engellenir.
49	PA14	SWCLK (R6 10kΩ Pull-Down, J4 Pin 2)	Dijital Giriş	ST-LINK Serial Wire Debug saat girişi; ARM standardına uygun olarak R6 (10kΩ) pull-down ile boşta Lojik-0'da tutulur.
51	PC10	SPI3_SCK (R63 22Ω → J5 Pin 5)	Dijital Çıkış (AF6)	MicroSD (J5) SPI3 21 MHz seri saat çıkışı; R63 (22Ω) kaynak sönümleme direnci ile 50Ω hat empedansına eşlenmiştir.
52	PC11	SPI3_MISO (R64 10Ω, R61 10kΩ)	Dijital Giriş (AF6)	MicroSD (J5) DAT0 hattından gelen SPI3 veri girişi; R64 (10Ω) kart tarafı empedans eşleme ve R61 (10kΩ) pull-up içerir.
53	PC12	SPI3_MOSI (R65 22Ω, R67 10kΩ)	Dijital Çıkış (AF6)	MicroSD (J5) CMD hattına giden SPI3 veri çıkışı; R65 (22Ω) kaynak sönümleme ve R67 (10kΩ) pull-up içerir.
54	PD2	RC_IN_UART (R29 1kΩ ← U7 Pin 4)	Dijital Giriş (AF8)	U7 (74LVC1G86) XOR kapısından gelen işlenmiş uzaktan kumanda (SBUS/CRSF/IBUS) UART5_RX seri veri girişi.
55	PB3	GPIO_MCU (R72 10kΩ, R74 470Ω → U10)	Dijital Çıkış	U10 (74LVC1G125) tamponu üzerinden Raspberry Pi Zero W GPIO18 (J1 Pin 12) bacağına durum/senkronizasyon sinyali iletir.
56	PB4	MCU_LED (R20 330Ω → D2)	Dijital Çıkış	D2 mavi kullanıcı durum LED'ini R20 (330Ω) akım sınırlama direnci üzerinden (1.52 mA) sürer.
58	PB6	I2C1_SCL (R9 2.2kΩ, R44 22Ω)	Açık-Drenaj I/O (AF4)	BMP280 (U5) ve DB25 (J6 Pin 18) için 400 kHz I2C1 saat hattı; R9 (2.2kΩ) pull-up, R44 (22Ω) sönümleme ve D11 ESD içerir.
59	PB7	I2C1_SDA (R8 2.2kΩ, R43 22Ω)	Açık-Drenaj I/O (AF4)	BMP280 (U5) ve DB25 (J6 Pin 17) için 400 kHz I2C1 veri hattı; R8 (2.2kΩ) pull-up, R43 (22Ω) sönümleme ve D11 ESD içerir.
60	BOOT0	BOOT0 (R11 10kΩ Pull-Down, JP1)	Dijital Giriş	Ana Flash (0) veya Sistem Bellek/DFU Bootloader (1) seçim girişi; R11 (10kΩ) ile Lojik-0'da tutulur, JP1 ile 3.3V'a çekilebilir.

Pin No	Pin Adı	Şematik Sinyal Hattı	Yön / Tip	Fonksiyonel Açıklama ve Bağlantı Detayı (Tam Metin)
61	PB8	CAN1_RX (U8 Pin 4)	Dijital Giriş (AF9)	SN65HVD230 (U8) CAN alıcı-vericisinin R (Pin 4) çıkışından gelen 1 Mbps CAN veriyolu alma hattı.
62	PB9	CAN1_TX (R78 10kΩ Pull-Up, U8 Pin 1)	Dijital Çıkış (AF9)	SN65HVD230 (U8) CAN alıcı-vericisinin D (Pin 1) girişini süren CAN gönderme hattı; R78 (10kΩ) ile resesif (Lojik-1) tutulur.

4.2. J1 - Raspberry Pi Zero W Yardımcı İşlemci Modülü (40-Pin GPIO Header)

- **Teknik Seçim Gerekçesi:** Broadcom **BCM2835** *1.0 GHz* ARM1176JZF-S işlemcisi, 512 MB LPDDR2 belleği ve tümleşik 802.11 b/g/n Wi-Fi ile Bluetooth 4.1 BLE kablosuz haberleşme yeteneklerini düşük güç tüketimi ve kompakt 40-pin standart arayüzle sunması sebebiyle yüksek seviyeli telemetri ve ağ işlemleri için bu modül tercih edilmiştir **[6]**, **[7]**.
- **Pin Analizi ve Sinyal Yönlendirmesi:**
  - **Pin 1 (3V3 - PI_3V3):** Modülün dahili *3.3 V* regülatör çıkışıdır. U10 ve U11 tampon entegrelerinin VCC (Pin 5) beslemesini sağlar ve Q2 MOSFET Gate ucunu (R81 *100 kΩ* pull-down ile) sürerek modül enerjilendiğinde U9 tamponunu otomatik devreye alır **[16]**, **[27]**.
  - **Pin 2 (5V - 5V1):** Modülün ana *5 V* güç girişidir; C10 (*0.1 µF*) ve C11 (*10 µF*) kapasitörleri ile dekuple edilmiştir.
  - **Pin 6 (GND):** Sistem ortak referans toprağıdır.
  - **Pin 8 (GPIO14 / TXD):** R13 (*100 Ω*) seri koruma direnci üzerinden PI_TX hattını ve U9 (Pin 2) tampon girişini sürer.
  - **Pin 10 (GPIO15 / RXD):** U11 (Pin 4) tampon çıkışından gelen PI_RX sinyalini R14 (*100 Ω*) seri direnci üzerinden alır.
  - **Pin 12 (GPIO18 / PWM0):** U10 (Pin 4) tampon çıkışından gelen GPIO_ZERO durum/kontrol sinyalini okur.
  - **Bağlantısız (NC) Pinler:** Pin 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 şemada kullanılmadığından açık (NC) bırakılmıştır.

4.3. U1 - Bosch BMI270 6-Eksen Akıllı IMU Sensörü (LGA-14)

- **Teknik Seçim Gerekçesi:** 16-bit çözünürlüklü 3-eksen ivmeölçer ve 3-eksen jiroskop yapısını ultra düşük sıcaklık kayması ve dahili titreşim bastırma filtreleriyle sunması sebebiyle birincil ataletsel ölçüm sensörü olarak tercih edilmiştir **[8]**.
- **Pin Analizi:** Pin 1 (SDO → SPI1_MISO), Pin 2–3 (ASDX, ASCX → NC), Pin 4 (INT1 → R4 *10 kΩ* Pull-Down ile PC5), Pin 5 (VDDIO → 3.3V_DIGI, C12 *0.1 µF* ile), Pin 6–7 (GNDIO, GND → GND), Pin 8 (VDD → FB2, C13 *1 µF* ve C14 *0.1 µF* üzerinden 3.3V_DIGI), Pin 9 (INT2 → R10 *10 kΩ* Pull-Down ile PC4), Pin 10 (OCSB → R5 *10 kΩ* Pull-Up ile 3.3V_DIGI, ikincil OIS arayüzü pasif), Pin 11 (OSDO → R3 *10 kΩ* Pull-Down ile GND), Pin 12 (CSB → R1 *10 kΩ* Pull-Up ile SPI1_NSS), Pin 13 (SCX → SPI1_SCK), Pin 14 (SDX → SPI1_MOSI) **[8]**.

4.4. U2 - TDK InvenSense MPU-6500 6-Eksen IMU Sensörü (QFN-24)

- **Teknik Seçim Gerekçesi:** *20 MHz* yüksek hızlı SPI arayüzü, 4 KB FIFO belleği ve bağımsız bir MEMS mimarisiyle yedekli (redundant) sensör füzyonuna imkan tanıması sebebiyle ikincil IMU olarak tercih edilmiştir **[9]**.
- **Pin Analizi:** Pin 1–6, 14–17, 19(NC/RESV → Boş), Pin 7, 21 (AUX_CL, AUX_DA → NC), Pin 8 (VDDIO → 3.3V_DIGI, C15 *0.1 µF* ile), Pin 9 (SDO/AD0 → SPI2_MISO), Pin 10 (REGOUT → C18 *0.1 µF* ile GND, dahili LDO filtresi), Pin 11 (FSYNC → GND, gürültü kapmasını önlemek için toprağa sabitlenmiştir), Pin 12 (INT → R19 *10 kΩ* Pull-Down ile PC0), Pin 13 (VDD → FB3, C19 *1 µF* ve C20 *10 nF* üzerinden 3.3V_DIGI), Pin 18,20, 25 (GND ,Termal Ped ve RESV → GND), Pin 22 (nCS → R15 *10 kΩ* Pull-Up ile SPI2_NSS), Pin 23 (SCLK → SPI2_SCK), Pin 24 (SDI → SPI2_MOSI) **[9]**.

4.5. U5 - Bosch BMP280 Dijital Barometrik Basınç Sensörü (LGA-8)

- **Teknik Seçim Gerekçesi:** *±0.12 hPa* (*±1 m* irtifa eşdeğeri) bağıl doğruluk ve *2.7 µA* (*@ 1 Hz*) düşük akım tüketimiyle hassas irtifa hesabı sağlaması sebebiyle tercih edilmiştir **[10]**.
- **Pin Analizi (Düzeltilmiş Donanım Konfigürasyonu):**
  - **Pin 1, 7 (GND):** Toprak referansı.
  - **Pin 2 (CSB):** I2C haberleşme modunun aktif kalması için 3.3V_DIGI (VDDIO) hattına bağlanmıştır. *(Teknik Düzeltme Notu: BMP280'de CSB pini GND'ye çekilirse I2C arayüzü kalıcı olarak devre dışı kalır ve çip SPI moduna kilitlenir; SDI/SCK pinleri I2C1_SDA ve I2C1_SCL hatlarına bağlı olduğundan CSB pini Lojik-1 seviyesinde tutulmalıdır **[10]**).*
  - **Pin 3 (SDI):** I2C1_SDA çift yönlü veri hattı.
  - **Pin 4 (SCK):** I2C1_SCL seri saat hattı.
  - **Pin 5 (SDO):** I2C 7-bit cihaz adresini *0x76* olarak sabitlemek için GND hattına bağlanmıştır **[10]**.
  - **Pin 6 (VDD) ve Pin 8 (VDDIO):** FB4 ferrit boncuğu sonrasında C24 (*0.1 µF*, VDD) ve C23 (*0.1 µF*, VDDIO) dekuplaj kapasitörleri ile 3.3V_DIGI hattından beslenir.

4.6. U6, U7, U8, U9, U10 ve U11 Yardımcı Entegrelerinin Analizi

- **U6 - LM1084-3.3 (TO-263 5A LDO Regülatör):** Tüm 3.3V_DIGI hattını ve ani akım çeken MicroSD/sensör bloklarını yüksek akım rezervuarı (*5 A*) ve düşük dropout gerilimi (*1.5 V* max) ile beslemek amacıyla tercih edilmiştir

[13]. Pin 1 (GND), Pin 2 (VO → 3.3V_DIGI, C31 *10 µF* ve C32 *0.1 µF* ile), Pin 3 (VI → +5V, TP2, C29 *4.7 µF* ve C30 *0.1 µF* ile).

- **U7 - 74LVC1G86 (SOT-23-5 Tekli XOR Kapısı):** RC_IN sinyalini JP2 jumper durumuna göre evirmek (SBUS) veya düz geçirmek (CRSF/IBUS) amacıyla tercih edilmiştir **[17]**. Pin 1 (1A → RC_IN, R28 *10 kΩ* Pull-Down), Pin 2 (1B → JP2 ve R30 *10 kΩ* Pull-Up), Pin 3 (GND), Pin 4 (1Y → R29 *1 kΩ* üzerinden PD2 / RC_IN_UART), Pin 5 (VCC → 3.3V_DIGI, C28 *0.1 µF* ile).
- **U8 - SN65HVD230 (SOIC-8 3.3V CAN Transceiver):** *3.3 V* mantık seviyesiyle doğrudan çalışan, *1 Mbps* hız ve *±16 kV* HBM ESD koruması sunan ISO 11898-2 fiziksel katman sürücüsü olması sebebiyle tercih edilmiştir **[14]**. Pin 1 (D → CAN1_TX, R78 *10 kΩ* Pull-Up), Pin 2 (GND), Pin 3 (VCC → 3.3V_DIGI, C34 *0.1 µF* ile), Pin 4 (R → CAN1_RX), Pin 5 (Vref → NC), Pin 6 (CANL → R34 *60.4 Ω*, CR1), Pin 7 (CANH → R33 *60.4 Ω*, CR1), Pin 8 (Rs → R35 *0 Ω* ile GND, High-Speed mod).
- **U9, U10, U11 - 74LVC1G125 (SOT-23-5 3-Durumlu Tampon Entegreleri):** STM32 (3.3V_DIGI) ile Raspberry Pi Zero W (PI_3V3) güç bölgeleri arasında kısmi güç kapatma (partial power-down / I_{off}) izolasyonu sağlamak ve kapalı olan modüle I/O pinleri üzerinden kaçak akım akmasını önlemek amacıyla tercih edilmiştir **[16]**:
  - **U9 (Pi TX → MCU RX):** Pin 1 (OE → Q2 Drain ve R80 *100 kΩ* Pull-Up; yalnızca Pi açıkken aktif), Pin 2 (A → PI_TX, R69 *10 kΩ* Pull-Up), Pin 3 (GND), Pin 4 (Y → USART1_RX, R79 *10 kΩ* Pull-Up), Pin 5 (VCC → 3.3V_DIGI, C44 *0.1 µF* ile).
  - **U10 (MCU GPIO → Pi GPIO18):** Pin 1 (OE → GND), Pin 2 (A → GPIO_MCU, R72 *10 kΩ* Pull-Down ve R74 *470 Ω* seri), Pin 3 (GND), Pin 4 (Y → GPIO_ZERO), Pin 5 (VCC → PI_3V3, C45 *0.1 µF* ile).
  - **U11 (MCU TX → Pi RX):** Pin 1 (OE → GND), Pin 2 (A → USART1_TX, R77 *10 kΩ* Pull-Up), Pin 3 (GND), Pin 4 (Y → PI_RX, R14 *100 Ω* üzerinden), Pin 5 (VCC → PI_3V3, C46 *0.1 µF* ile).

V. Pasif, Koruma ve Yarı İletken Komponentlerin Detaylı Analizi ve Hesaplamaları

5.1. Kapasitörler (C1 - C46): Dekuplaj, Filtreleme ve Zaman Sabiti Analizi

Dekuplaj ağında kullanılan *0.1 µF* (*100 nF*) X7R kapasitörler, *R = 1 Ω* eşdeğer hat empedansı altında $f_c = 1 / (2 \times \pi \times 1 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 1.59$ *MHz* kesim frekansı oluşturarak yüksek frekanslı dijital anahtarlama gürültülerini toprağa aktarırken; *1 µF*, *4.7 µF*, *10 µF* ve *100 µF* dökme (bulk) kapasitörler *0.1 µs* ile *50 µs* arasındaki zaman sabitleriyle ($\tau = R \times C$) ani akım çekimlerinde gerilim çökmesini (voltage droop) önler **[3]**, **[8]**. Bu kademeli filtreleme düzenlemesi sayesinde EMI/EMC direnci artırılmıştır.

Tablo 2: Kapasitörler (C1–C46) Teknik Seçim Gerekçeleri, EMI/EMC Rolleri ve Eksiksiz Matematiksel Hesaplamaları **[3]**, **[4]**, **[8]–[15]**.

Kod	Değer / Kılıf / Tip	Bağlı Olduğu Hat / Pin	Teknik Seçim Gerekçesi ve EMI/EMC Rolü	Matematiksel Hesaplama ve Doğrulama (Tam İspat)
C1	10µF / 0603 / X7R	STM32 VBAT (Pin 1)	Düşük ESR/ESL ile VBAT hattında ani akım taleplerini karşılamak için tercih edilmiştir.	R = 0.1 Ω için $\tau = R \times C = 0.1 \times 10\mu F = 1.0$ µs; $Q = 3.3V \times 10\mu F = 33$ µC.
C2, C3, C6, C7	0.1µF / 0603 / X7R	STM32 VDD (Pin 19, 32, 48, 64)	Düşük parazitik indüktans (ESL) ile dijital çekirdek anahtarlama gürültülerini süzmek için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	R = 1 Ω için $f_c = 1 / (2\pi \times 1 \times 0.1\mu F) = 1.59$ MHz; $C_{top} = 4 \times 0.1\mu F = 0.4$ µF.
C4	0.1µF / 0603 / X7R	STM32 NRST (Pin 7)	Reset hattında mekanik buton arkını (bounce) ve EFT gürültülerini süzmek için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	R2 = 10 kΩ ile $\tau = R2 \times C4 = 10^4 \times 10^{-7} = 1.0$ ms; $f_c = 1 / (2\pi \times 10k\Omega \times 0.1\mu F) = 159.15$ Hz.
C5	1µF / 0603 / X7R	STM32 VDDA (Pin 13)	Analog besleme hattında düşük/orta frekans dalgalanmalarını bastırmak için tercih edilmiştir.	R = 10 Ω için $f_c = 1 / (2\pi \times 10 \times 1\mu F) = 15.92$ kHz; $\tau = 10$ µs.
C8, C9	0.1µF / 0603 / X7R	VDDA (FB1 Öncesi ve Sonrası)	FB1 ile Pi-tipi yüksek frekanslı analog izolasyon filtresi oluşturmak için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	R = 1 Ω için $f_c = 1 / (2\pi \times 1 \times 0.1\mu F) = 1.59$ MHz (FB1 $Z_{100MHz} = 600$ Ω ile >40 dB zayıflama).
C10	0.1µF / 0603 / X7R	J1 (Pi Zero W) 5V1 (Pin 2)	5V1 besleme hattındaki yüksek frekanslı anahtarlama parazitlerini bypass etmek için seçilmiştir.	R = 1 Ω için $f_c = 1 / (2\pi \times 1 \times 0.1\mu F) = 1.59$ MHz; $Q = 5V \times 0.1\mu F = 0.5$ µC.
C11	10µF / 0805 / X7R	J1 (Pi Zero W) 5V1 (Pin 2)	Pi Zero W Wi-Fi/CPU ani akım sıçramalarında gerilim çökmesini önlemek için 0805 kılıfta seçilmiştir.	R = 0.1 Ω için $\tau = 0.1 \times 10\mu F = 1.0$ µs; $Q = 5.0V \times 10\mu F = 50$ µC; $E = 0.5 \times C \times V^2 = 125$ µJ.
C12, C14	0.1µF / 0603 / X7R	BMI270 VDDIO (Pin 5) ve VDD (Pin 8)	BMI270 dijital I/O ve analog çekirdek hatlarında HF gürültü süzümü için seçilmiştir.	R = 1 Ω için $f_c = 1.59$ MHz; $\tau = 0.1$ µs; $Q = 3.3V \times 0.1\mu F = 0.33$ µC.
C13	1µF / 0603 / X7R	BMI270 VDD (Pin 8, FB2 sonrası)	BMI270 ana beslemesinde lokal enerji rezervuarı (bulk dekuplaj) sağlamak için seçilmiştir.	R = 0.5 Ω için $\tau = 0.5 \times 1\mu F = 0.5$ µs; $f_c = 1 / (2\pi \times 0.5 \times 1\mu F) = 318.3$ kHz.
C15	0.1µF / 0603 / X7R	MPU-6500 VDDIO (Pin 8)	20 MHz SPI2 I/O geçiş gürültülerini süzmek için tercih edilmiştir.	R = 1 Ω için $f_c = 1.59$ MHz; 20 MHz'de $X_C = 1 / (2\pi \times 20MHz \times 0.1\mu F) = 0.08$ Ω.

Kod	Değer / Kılıf / Tip	Bağlı Olduğu Hat / Pin	Teknik Seçim Gerekçesi ve EMI/EMC Rolü	Matematiksel Hesaplama ve Doğrulama (Tam İspat)
C16	0.1µF / 0603 / X7R	USB Type-C (J2) VBUS (Pin A4/B9)	USB kablosundan gelen yüksek frekanslı RF/EMI parazitlerini girişte toprağa süzmek için seçilmiştir.	R = 1 Ω için f_c = 1.59 MHz; Q = 5.0V × 0.1µF = 0.5 µC.
C17	4.7µF / 0805 / X7R	USB Type-C (J2) VBUS (Pin A4/B9)	USB sıcak tak-çıkar (hot-plug) esnasında VBUS çökmesini önlemek ve USB-IF max 10 µF sınırına uymak için seçilmiştir.	R = 0.5 Ω için τ = 0.5 × 4.7µF = 2.35 µs; C_{VBUS} = 4.7µF + 0.1µF = 4.8 µF (≤ 10 µF USB-IF sınırı).
C18	0.1µF / 0603 / X7R	MPU-6500 REGOUT (Pin 10)	MPU-6500 dahili LDO regülatörünün faz marjını ve çıkış kararlılığını sağlamak için seçilmiştir.	R = 1 Ω için τ = 1 × 0.1µF = 0.1 µs; f_c = 1.59 MHz.
C19	1µF / 0603 / X7R	MPU-6500 VDD (Pin 13, FB3 sonrası)	Jiroskop sürücü katının düşük frekanslı besleme dalgalanmalarını bastırmak için seçilmiştir.	R = 0.5 Ω için τ = 0.5 × 1µF = 0.5 µs; Q = 3.3V × 1µF = 3.3 µC.
C20	10nF / 0603 / X7R	MPU-6500 VDD (Pin 13, FB3 sonrası)	Daha yüksek öz-rezonans frekansı (SRF) ile >15 MHz RF gürültülerini süzmek için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	R = 1 Ω için f_c = 1 / (2π × 1 × 10nF) = 15.92 MHz; 100 MHz'de X_C = 0.159 Ω.
C21, C22	2.2µF / 0603 / X7R	STM32 VCAP_1 (Pin 31), VCAP_2 (Pin 47)	STM32 dahili 1.2V çekirdek LDO regülatörünün kararlılığı için düşük ESR (< 2 Ω) gereksinimiyle seçilmiştir.	R = 0.5 Ω için τ = 0.5 × 2.2µF = 1.1 µs; C_{toplam_VCAP} = 2 × 2.2µF = 4.4 µF (V_{core} = 1.2V).
C23, C24	0.1µF / 0603 / X7R	BMP280 VDDIO (Pin 8) ve VDD (Pin 6)	Barometrik piezo-dirençli köprünün besleme gürültüsünü süzmek için FB4 sonrasında seçilmiştir.	R = 1 Ω için f_c = 1.59 MHz; FB4 (R_{DC} = 0.45 Ω) ile yüksek frekanslı L-C bastırma sağlar.
C25, C26	12pF / 0603 / C0G (NP0)	Y1 8MHz Kristal (OSC_IN, OSC_OUT)	Sıfıra yakın sıcaklık katsayısı (±30 ppm/°C) ile 10 pF hedef kristal yük kapasitansını sağlamak için C0G seçilmiştir.	C_L = ((12 × 12) / (12 + 12)) + C_{stray}(4pF) = 6 pF + 4 pF = 10 pF.
C27, C37, C41	4.7nF / 0603 / C0G (NP0)	J2 (USB), J5 (SD), J6 (DB25) SHIELD	1 MΩ dirençlerle (R27, R36, R58) paralel bağlanarak şasi yüksek frekanslı ESD/EMI akımlarını toprağa süzmek için seçilmiştir.	R = 1 MΩ için f_c = 1 / (2π × 10^6 × 4.7nF) = 33.86 Hz (τ = 4.7 ms); 100 MHz'de X_C = 0.34 Ω.
C28	0.1µF / 0603 / X7R	U7 (74LVC1G86) VCC (Pin 5)	XOR kapısının anahtarlama anındaki anlık şarj talebini karşılamak için seçilmiştir.	V = 3.3V için Q = C × V = 0.1µF × 3.3V = 0.33 µC; f_c = 1.59 MHz.
C29	4.7µF / 0603 / X7R	U6 (LM1084-3.3) VI (Pin 3, +5V)	LDO girişindeki düşük frekanslı gerilim dalgalanmalarını sönümlemek için seçilmiştir.	V = 5.0V için Q = C × V = 4.7µF × 5.0V = 23.5 µC; E = 0.5 × 4.7µF × 5^2 = 58.75 µJ.
C30, C32	0.1µF / 0603 / X7R	U6 (LM1084-3.3) VI ve VO	LDO giriş ve çıkışında 100 MHz bölgesindeki RF parazitlere düşük reaktans sunmak için seçilmiştir.	f = 100 MHz için X_C = 1 / (2π × 10^8 × 10^{-7}) = 0.0159 Ω (15.9 mΩ).
C31	10µF / 0603 / X7R	U6 (LM1084-3.3) VO (Pin 2, 3.3V_DIGI)	LM1084 kontrol döngüsü kutup-sıfır kararlılığını sağlamak ve salınımı önlemek için seçilmiştir.	V = 3.3V için Q = C × V = 10µF × 3.3V = 33 µC; E = 0.5 × 10µF × 3.3^2 = 54.45 µJ.
C33	100µF / 16V / SMD Elektrolitik	5V1 Ana Güç Hattı (D9 TVS yanı)	Harici 5V1 beslemesinde yüksek enerji depolayarak ani yük değişimlerinde dV/dt çökmesini sınırlamak için seçilmiştir.	R = 0.5 Ω için τ = 0.5 × 100µF = 50 µs; E = 0.5 × 100µF × 5^2 = 1.25 mJ.
C34	0.1µF / 0603 / X7R	U8 (SN65HVD230) VCC (Pin 3)	1 Mbps CAN diferansiyel sürücüsünün yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsünü bastırmak için seçilmiştir.	V = 3.3V için Q = 0.33 µC; E = 0.5 × 0.1µF × 3.3^2 = 0.545 µJ; f_c = 1.59 MHz.
C35	4.7nF / 0603 / X7R	CAN Split Terminasyon Orta Noktası	R33 ve R34 (60.4 Ω) orta noktasından ortak mod EMI gürültülerini toprağa süzmek için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	R_{cm} = 30.2 Ω için f_c = 1 / (2π × 30.2 × 4.7nF) = 1.121 MHz ≈ 1.12 MHz.
C36	0.1µF / 0603 / X7R	D11 (PRTR5V0U2X) VCC (Pin 4)	Raydan-raya (rail-to-rail) ESD diyot dizisinin üst kenetleme rayını düşük empedansla toprağa bağlamak için seçilmiştir.	R = 1 Ω için f_c = 1.59 MHz; τ = 0.1 µs.
C38, C39	10µF / 0805 / X7R	DB25 (J6) 5V1 Hattı (F2 sonrası)	Paralel bağlanarak ESR değerini yarıya indirmek ve toplam 20 µF bulk kapasite sağlamak için seçilmiştir.	C_{top} = C38 + C39 = 20 µF; $ESR_{eş}$ = ESR / 2; Q = 5V × 20µF = 100 µC.
C40	0.1µF / 0603 / X7R	DB25 (J6) 5V1 Hattı (C38/C39 yanı)	Dış konnektör güç hattından sızabilecek yüksek frekanslı parazitleri süzmek için seçilmiştir.	R = 1 Ω için f_c = 1.59 MHz; 100 MHz'de X_C = 15.9 mΩ.

Kod	Değer / Kılıf / Tip	Bağlı Olduğu Hat / Pin	Teknik Seçim Gerekçesi ve EMI/EMC Rolü	Matematiksel Hesaplama ve Doğrulama (Tam İspat)
C42	0.1µF / 0603 / X7R	MicroSD (J5) VDD (Pin 4, FB5 sonrası)	21 MHz SD kart erişimindeki yüksek frekanslı anahtarlama gürültülerini süzmek için seçilmiştir.	R = 1 Ω için f_c = 1.59 MHz; 21 MHz'de X_C = 0.076 Ω.
C43	10µF / 0805 / X7R	MicroSD (J5) VDD (Pin 4, FB5 sonrası)	SD kart blok yazma esnasındaki ~50–100 mA ani akım darbelerinde voltaj çökmesini önlemek için seçilmiştir.	R = 0.1 Ω için τ = 0.1 × 10µF = 1.0 µs; ΔI = 100 mA darbede ΔV = ΔI × Δt / C = 10 mV (@ 1µs).
C44, C45, C46	0.1µF / 0603 / X7R	U9, U10, U11 (74LVC1G125) VCC (Pin 5)	Tampon entegrelerinin hızlı kenar geçişlerinde besleme sıçramalarını (ground bounce) önlemek için seçilmiştir.	R = 1 Ω için f_c = 1.59 MHz; her bir tampon için Q = 0.33 µC lokal şarj sağlar.

5.2. Dirençler (R1 - R81): Pull-Up/Pull-Down, Empedans Eşleme ve Akım Sınırlama Analizi

CMOS dijital girişler boşta (floating/High-Z) bırakıldığında anten gibi davranarak elektromanyetik gürültü toplar, sahte kesmelere (spurious interrupts) ve eşik bölgesinde (V_{DD} / 2) PMOS/NMOS transistörlerin aynı anda iletime geçmesiyle oluşan yıkıcı çapraz iletim akımlarına (shoot-through current) yol açar (**AN4879**) **[5]**. Bu durumu engellemek için kullanılan *10 kΩ* ve *100 kΩ* dirençler hatları tanımlı lojik seviyelerde tutar ve EMI/EMC direncini artırır.

Tablo 3: Dirençler (R1–R81) Teknik Seçim Gerekçeleri, EMI/EMC Rolleri ve Eksiksiz Matematiksel Hesaplamaları **[1]–[15]**.

Kod	Değer / Kılıf	Bağlı Olduğu Hat / Fonksiyon	Teknik Seçim Gerekçesi ve EMI/EMC Notu	Matematiksel Hesaplama (Akım, Güç, Empedans - Tam İspat)
R1, R5, R15	10kΩ / 0603	BMI270 CSB (R1), OCSB (R5); MPU-6500 nCS (R15) Pull-Up	MCU reset/boot anında High-Z iken SPI çip seçme hatlarını Lojik-1'de tutarak veriyolu çakışmasını (bus contention) önlemek için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 3.3 / 10000 = 0.33 mA; P = 3.3^2 / 10000 = 1.089 mW (≪ 100 mW).
R2	10kΩ / 0603	STM32 NRST (Pin 7) Harici Pull-Up	Dahili pull-up (~40 kΩ) direncine paralel destek sağlayarak EFT/ESD gürültü marjını artırmak için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	V = 3.3V için I = 0.33 mA; P = 1.09 mW; $R_{eş}$ = (10k × 40k) / 50k = 8.0 kΩ.
R3, R4, R10, R19	10kΩ / 0603	BMI270 OSDO (R3), INT1 (R4), INT2 (R10); MPU-6500 INT (R19) Pull-Down	Kullanılmayan OIS pinini ve aktif-yüksek kesme hatlarını boşta Lojik-0 (GND) seviyesine sabitleyerek sahte kesmeleri önlemek için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 0.33 mA; P = 1.089 mW (aktif darbe anında); boşta P = 0 W.
R6, R7	10kΩ / 0603	SWCLK Pull-Down (R6) ve SWDIO Pull-Up (R7)	ARM Cortex-M4 SWD standardına göre ST-LINK bağlı değilken hata ayıklama pinlerinin gürültüden tetiklenmesini önlemek için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 0.33 mA; P = 1.089 mW.
R8, R9	2.2kΩ / 0603	I2C1_SDA (R8) ve I2C1_SCL (R9) Pull-Up	400 kHz Fast-Mode I2C'de C_{bus} = 150 pF altında yükselme süresini ≤ 300 ns sınırında tutmak için 2.2 kΩ seçilmiştir (UM10204).	t_r = 0.8473 × 2200 × 150pF = 279.61 ns (≤ 300 ns); I_{sink} = 3.3V / 2.2kΩ = 1.5 mA; P = 4.95 mW.
R11, R16	10kΩ / 0603	BOOT0 (R11) ve PB2/BOOT1 (R16) Pull-Down	İşlemcinin kararlı şekilde ana Flash bellekten (0×0800 0000) önyükleme yapması için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 0.33 mA; P = 1.089 mW (JP1 kapatıldığında).
R13, R14	100Ω / 0603	J1 Pi Zero W TXD (R13) ve RXD (R14) Seri Koruma	Pi Zero W ile tampon entegreleri arasında anlık aşırı akımı sınırlamak ve yansımaları sönümlemek için seçilmiştir.	3.3V kısa devrede I = 3.3 / 100 = 33 mA; P = 3.3^2 / 100 = 108.9 mW (normal çalışmada I < 1 mA, P < 0.1 mW).
R17, R18	5.1kΩ / 0603	USB Type-C CC1 (R17) ve CC2 (R18) Pull-Down	USB-IF standardına göre kartı UFP/Sink olarak tanıtıp 5V VBUS beslemesini donanımsal başlatmak için %1 toleransla seçilmiştir.	V_{CC} = 0.418V (900mA), 0.941V (1.5A), 1.688V (3.0A); P_{max} = 1.688^2 / 5100 = 0.56 mW.
R20, R21, R22, R23	330Ω / 0603	D2 (Mavi), D3 (Sarı), D4 (Kırmızı), D5 (Yeşil) LED Seri Dirençleri	Durum LED'lerinin akımını güvenli optik parlaklık sınırında (1.5 mA – 9.7 mA) tutmak için seçilmiştir.	R20: I=1.52mA, P=0.76mW; R21: I=9.09mA, P=27.3mW; R22: I=9.70mA, P=31.0mW; R23: I=3.64mA, P=4.37mW.
R24, R25	22Ω / 0603	USB_DN (R24) ve USB_DP (R25) Seri Empedans Eşleme	R_{drv} (23 Ω) ile toplanarak 45 Ω tek uçlu / 90 Ω diferansiyel USB 2.0 empedans eşleşmesi sağlamak için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	Z_{se} = 23 + 22 = 45 Ω; Z_{diff} = 2 × 45 = 90 Ω (USB 2.0 90Ω ±%15 standardı ile tam uyum).

Kod	Değer / Kılıf	Bağlı Olduğu Hat / Fonksiyon	Teknik Seçim Gerekçesi ve EMI/EMC Notu	Matematiksel Hesaplama (Akım, Güç, Empedans - Tam İspat)
R26	100Ω / 0603	OSC_OUT (Pin 6) → Y1 Kristal Seri Sönümleme	8 MHz kristalin sürüş gücünü (Drive Level < 100 µW) sınırlayarak aşırı sürülmeyi (overdriving) önlemek için seçilmiştir (AN2867).	DL = $I_{RMS}^2 \times ESR$ < 100 µW sınırlandırılır; R26 + C26 alçak geçiren filtre oluşturarak harmonikleri bastırır.
R27, R36, R58	1MΩ / 0603	J2 (R27), J5 (R36), J6 (R58) SHIELD - GND İzolasyon Dirençleri	Şasi ile dijital toprak arasında DC toprak döngülerini (ground loop) kesmek ve statik yükü deşarj etmek için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	5V altında I = 5 / 10^6 = 5 µA; 2 kV ESD yükünde τ = 1MΩ × 4.7nF = 4.7 ms içinde güvenli statik deşarj.
R28, R29, R30	10kΩ, 1kΩ, 10kΩ / 0603	U7 XOR Giriş Pull-Down (R28), Çıkış Seri (R29), JP2 Pull-Up (R30)	R28/R30 boşta tanımlı seviye sağlar; R29 (1kΩ) ise MCU PD2 girişini aşırı akıma karşı korur.	R29 (1kΩ): 3.3V altında I_{max} = 3.3 / 1000 = 3.3 mA, P = 10.89 mW; R28/R30: I = 0.33 mA.
R31, R32	1kΩ, 10kΩ / 0603	Q1 MOSFET Gate Seri (R31) ve Gate-GND Pull-Down (R32)	R31 Gate şarj akımını ve C_{iss} çınlamasını sınırlar; R32 reset anında Q1'i kesimde tutar.	R31: I_{peak} = 3.3 / 1000 = 3.3 mA; R31/R32 bölücü: V_{GS} = 3.3 × (10 / 11) = 3.0 V (> $V_{GS(th)}$ = 1.05 V).
R33, R34, R35	60.4Ω (%1), 0Ω / 0603	CAN_H (R33), CAN_L (R34) Split Terminasyon; U8 Rs (R35)	R33+R34 = 120.8 Ω ile 120 Ω CAN kablo empedansını eşlemek ve C35 ile EMI süzmek için seçilmiştir; R35 High-Speed modu seçer.	R_{diff} = 120.8 Ω; R_{cm} = 30.2 Ω; f_{c_CAN} = 1.12 MHz; dominant durumda (V_{diff}=2V) P = 2^2 / 120.8 = 33.1 mW.
R37 - R42	10kΩ / 0603	DB25 (J6) TIM8_CH1..CH4 (R37– R40) ve TIM3_CH3..CH4 (R41– R42) Pull-Down	MCU açılış/reset anında PWM çıkışlarını 0V seviyesinde tutarak motor/ESC'lerin istem dışı çalışmasını önlemek için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 3.3 / 10000 = 0.33 mA; P = 1.089 mW (kanal başına).
R43, R44	22Ω / 0603	DB25 (J6) I2C1_SDA (R43) ve I2C1_SCL (R44) Seri Sönümleme	Dış konnektör I2C hatlarında çınlamayı (ringing) sönümlemek ve D11 TVS diyodu öncesi tepe ESD akımını sınırlamak için seçilmiştir.	3.3V kısa devrede I = 3.3 / 22 = 150 mA; normal I2C akımında (1.5 mA) V_{drop} = 1.5mA × 22Ω = 33 mV (ihmal edilebilir).
R45	100Ω / 0603	DB25 (J6 Pin 14) USART3_RX Seri Koruma	Dış ortamdan gelen seri RX hattında ESD ve 5V aşırı gerilim akımını sınırlamak için seçilmiştir.	5V aşırı gerilimde I = 5 / 100 = 50 mA; P = 5^2 / 100 = 0.25 W (anlık darbe D13 TVS ile sönümlenir).
R46 - R57	150Ω / 0603	DB25 (J6) RC_IN, TIM8_CH1..4, TIM3_CH3..4, USART2 (TX,RX,RTS,CTS), USART3_TX Seri	Harici DB25 klemens kısa devrelerinde akımı MCU pin limitinin (25 mA) altında tutmak ve EMI bastırmak için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	3.3V kısa devrede I = 3.3 / 150 = 22.0 mA (< 25 mA MCU sınırı); P = 3.3^2 / 150 = 72.6 mW (< 100 mW 0603 sınırı).
R59, R60, R61, R66, R67	10kΩ / 0603	MicroSD (J5) DAT2 (R59), DAT1 (R60), DAT0 (R61), DAT3 (R66), CMD (R67) Pull-Up	SD fiziksel katman spesifikasyonuna göre kart takılı değilken veya boşta (bus idle) iken hatların floating kalmasını önlemek için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 0.33 mA; P = 1.089 mW (hat başına); 5 hat toplam P_{top} = 5.45 mW.
R62, R63, R65	22Ω / 0603	SD_NSS (R62), SPI3_SCK (R63), SPI3_MOSI (R65) Seri Empedans Eşleme	MCU çıkış direnci (R_{drv} = 28 Ω) ile toplanarak Z_0 = 50 Ω hat empedansına tam uyum sağlamak için seçilmiştir (EMI/EMC direncini artırır).	Z_{toplam} = 28 + 22 = 50 Ω; t_r = 1.65 ns; f_c = 212.21 MHz.
R64	10Ω / 0603	MicroSD DAT0 → SPI3_MISO Seri Empedans Eşleme	SD kart çıkış sürücü direnci (R_{drv_card} = 40 Ω) daha yüksek olduğundan Z_0 = 50 Ω eşleşmesi için 10 Ω tercih edilmiştir.	Z_{toplam} = 40 + 10 = 50 Ω; t_r = 1.65 ns; yansıma katsayısı Γ = (50 − 50) / (50 + 50) = 0.
R68..R71, R73, R75..R79	10kΩ / 0603	USART1/2/3 (TX, RX, CTS, RTS), PI_TX ve CAN1_TX Pull-Up Dirençleri	UART ve CAN hatlarını boşta (Idle/Recessive) tanımlı Lojik-1 (3.3V) seviyesinde tutarak gürültü kaynaklı sahte başlangıç bitlerini önlemek için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 0.33 mA; P = 1.089 mW (hat başına).
R72	10kΩ / 0603	GPIO_MCU / U10 Pin 2 Giriş Pull-Down	MCU reset anında U10 tampon girişini Lojik-0 seviyesinde tutmak için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 0.33 mA; P = 1.089 mW.
R74	470Ω / 0603	GPIO_MCU → U10 Pin 2 Seri Akım Sınırlama	MCU ile farklı güç bölgesinden (PI_3V3) beslenen U10 girişi arasında akım sınırlaması yapmak için seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 3.3 / 470 = 7.02 mA; P = 3.3^2 / 470 = 23.17 mW.
R80, R81	100kΩ / 0603	U9 OE Pull-Up (R80) ve Q2 Gate Pull-Down (R81)	Çok düşük statik güç harcamasıyla Q2 MOSFET'ini ve U9 OE yetkilendirme ucunu kararlı durumda tutmak için 100 kΩ seçilmiştir.	V = 3.3V için I = 3.3 / 100000 = 33 µA; P = 3.3^2 / 100000 = 0.109 mW (108.9 µW).

5.3. Ferrit Boncuklar (FB1 - FB5): Yüksek Frekanslı Güç İzolasyonu

Murata BLM18EG601SN1D (0603) ferrit boncukları, DC ve düşük frekanslarda $R_{DC} = 0.45\ \Omega$ direnç göstererek ihmal edilebilir gerilim düşümü yaratırken, *100 MHz* frekansında $Z_{100MHz} = 600\ \Omega$ rezistif empedans duvarı oluşturarak yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsünü ısıya dönüştürür **[18]**. Bu düzenleme sayesinde EMI/EMC direnci artırılmıştır:

- **FB1 (STM32 VDDA Analog Hattı):** $I = 20\ mA$ analog akımda $V_{drop} = 0.02\ A \times 0.45\ \Omega = 9.0\ mV$.
- **FB2 (BMI270 U1 VDD Hattı):** $I = 10\ mA$ çalışma akımında $V_{drop} = 0.01\ A \times 0.45\ \Omega = 4.5\ mV$.
- **FB3 (MPU-6500 U2 VDD Hattı):** $I = 5\ mA$ çalışma akımında $V_{drop} = 0.005\ A \times 0.45\ \Omega = 2.25\ mV$.
- **FB4 (BMP280 U5 VDD/VDDIO Hattı):** $I = 2\ mA$ çalışma akımında $V_{drop} = 0.002\ A \times 0.45\ \Omega = 0.9\ mV$.
- **FB5 (MicroSD J5 VDD Hattı):** $I = 50\ mA$ okuma/yazma akımında $V_{drop} = 0.05\ A \times 0.45\ \Omega = 22.5\ mV$.

5.4. Diyotlar, TVS Koruma Dizileri, LED'ler, MOSFET'ler ve Sigortalar

- **TVS ESD ve Aşırı Gerilim Koruma Diyotları (EMI/EMC Direncini Artırır):**
  - **D1, D6 - PESD5V0S1UL (SOD-523):** USB Type-C CC1 ve CC2 hatlarını korur ($V_{RWM} = 5\ V$, $V_{CL} = 10\ V$, $C_d = 35\ pF$, $I_R < 1\ \mu A$, tepki $< 1\ ns$) **[21]**.
  - **D9 - SMAJ6.0A (SMA):** 5V1 ana güç hattında *400 W* tepe darbe gücüne sahip TVS diyottur ($V_{RWM} = 6.0\ V$, $V_{CL} = 10.3\ V$; *10 A* darbede $P_{tepe} = 10.3\ V \times 10\ A = 103\ W < 400\ W$) **[26]**.
  - **D11 - PRTR5V0U2X (SOT-143B):** I2C1_SDA ve I2C1_SCL hatlarında ultra düşük kapasitanslı ($C_d = 1\ pF$, $V_{CL} = 9\ V$) raydan-raya ESD koruma dizisidir **[20]**.
  - **D12, D13, D14 - ESDA6V1-5SC6 (SOT-23-6):** DB25 (J6) konnektöründeki 15 sinyal hattını koruyan Transil dizileridir ($V_{BR} = 6.1\ V$, $V_{CL} = 11\ V$; *1 A* darbede $P = 11\ W$) **[23]**.
  - **CR1 - PESD2CAN (SOT-23):** CAN_H ve CAN_L diferansiyel hatları için özel tasarlanmış düşük kapasitanslı ($C_d = 17\ pF$, $V_{RWM} = 24\ V$, $V_{CL} = 40\ V$, $I_R < 10\ nA$) ESD koruma diyodudur **[22]**.
  - **U4 - USBLC6-2SC6 (SOT-23-6):** USB 2.0 D+ ve D− hatlarını koruyan ultra düşük kapasitanslı ($< 3.5\ pF$) TVS dizisidir **[24]**.
- **Schottky Güç ve Flyback Diyotları (SS34 - SMA, 40V / 3A, V_F = 0.5V) [26]:**
  - **D7 (VBUS → +5V) ve D8 (5V1 → +5V):** Çift besleme kaynağının birbirine ters akım basmasını önleyen ideal OR-ing diyotlarıdır. D7 üzerinde *1 A* yükte $P = 0.5\ V \times 1\ A = 0.5\ W$; D8 üzerinde *0.5 A* yükte $P = 0.5\ V \times 0.5\ A = 0.25\ W$ güç harcanır.
  - **D10 (Buzzer Ters Paralel Flyback):** Endüktif buzzer yükü kesime gittiğinde oluşan zıt EMK gerilim sıçramasını ($V = -L \times dI/dt$) kenetleyerek Q1 MOSFET'ini korur ($I_F = 0.1\ A$ anlık deşarjda $P = 0.5 \times 0.1 = 0.05\ W$).
- **Durum Göstergesi LED'leri (0603 SMD, Seri 330 Ω Dirençlerle):**
  - **D2 (Mavi - MCU_LED, VF = 2.8V, 3.3V):** $I_F = (3.3 - 2.8) / 330 = 1.52\ mA$; $P_{LED} = 2.8 \times 1.52 \times 10^{-3} = 4.25\ mW$.
  - **D3 (Sarı - VBUS, VF = 2.0V, 5.0V):** $I_F = (5.0 - 2.0) / 330 = 9.09\ mA$; $P_{LED} = 2.0 \times 9.09 \times 10^{-3} = 18.18\ mW$.
  - **D4 (Kırmızı - +5V, VF = 1.8V, 5.0V):** $I_F = (5.0 - 1.8) / 330 = 9.70\ mA$; $P_{LED} = 1.8 \times 9.70 \times 10^{-3} = 17.46\ mW$.
  - **D5 (Yeşil - 3.3V_DIGI, VF = 2.1V, 3.3V):** $I_F = (3.3 - 2.1) / 330 = 3.64\ mA$; $P_{LED} = 2.1 \times 3.64 \times 10^{-3} = 7.64\ mW$.
- **N-Kanal MOSFET Sürücüler (Q1, Q2):**
  - **Q1 - AO3400A (SOT-23):** Düşük eşik gerilimi ($V_{GS(th)} = 1.05\ V$) ve ultra düşük iletim direnci ($R_{DS(on)} = 33\ m\Omega\ @\ V_{GS} = 3.3\ V$) sebebiyle 5V Buzzer yükünü (J3) 3.3V MCU piniyle anahtarlamak için tercih edilmiştir **[25]**. $I_D = 30\ mA$ akımda iletim kaybı $P = (0.03)^2 \times 0.033 = 0.0297\ mW \approx 0.029\ mW$.
  - **Q2 - 2N7002 (SOT-23):** Düşük kapı şarjı ve küçük sinyal evirme uygunluğu sebebiyle PI_3V3 varlığını algılayıp U9 OE pinini sürmek için tercih edilmiştir **[27]**. R80 ($100\ k\Omega$) yük altında $I_D = 3.3 / 100000 = 33\ \mu A$ ve $R_{DS(on)} = 3\ \Omega$ için kayıp güç $P = (33 \times 10^{-6})^2 \times 3 = 3.27\ pW$.
- **Yeniden Ayarlanabilir PTC Sigortalar (F1, F2):**
  - **F1 (1A PTC, USB VBUS Girişi):** $I_{hold} = 1\ A$, $I_{trip} = 2\ A$, $R_{init} = 0.1\ \Omega$. *1 A* nominal akımda $V_{drop} = 1.0 \times 0.1 = 0.1\ V$ ve $P = 1.0^2 \times 0.1 = 0.1\ W$.
  - **F2 (2A PTC, DB25 5V1 Girişi):** $I_{hold} = 2\ A$, $I_{trip} = 4\ A$, $R_{init} = 0.05\ \Omega$. *2 A* nominal akımda $V_{drop} = 2.0 \times 0.05 = 0.1\ V$ ve $P = 2.0^2 \times 0.05 = 0.2\ W$.

5.5. Konnektörler, Anahtarlar, Jumper'lar ve Test Noktaları

- **J2 (USB Type-C 16-Pin):** Pin A4/B9 (VBUS → F1), Pin A1/B12 (GND), Pin A5 (CC1 → R17 *5.1 kΩ*, D1), Pin B5 (CC2 → R18 *5.1 kΩ*, D6), Pin A6/B6 (D+ → U4, R25 *22 Ω*), Pin A7/B7 (D− → U4, R24 *22 Ω*), Pin S1 (SHIELD → R27 *1 MΩ* || C27 *4.7 nF*).
- **J3 (2-Pin Buzzer Header):** Pin 1 (BUZZER_GND → Q1 Drain, D10 Anot), Pin 2 (+5V → D10 Katot).
- **J4 (5-Pin ST-LINK SWD Header):** Pin 1 (GND), Pin 2 (SWCLK → PA14, R6), Pin 3 (SWDIO → PA13, R7), Pin 4 (NRST → Pin 7), Pin 5 (3.3V_DIGI → Hedef voltaj referansı).
- **J5 (MicroSD Soketi):** Pin 1 (DAT2 → R59 *10 kΩ*), Pin 2 (DAT3/CD → R62 *22 Ω*, R66 *10 kΩ*), Pin 3 (CMD → R65 *22 Ω*, R67 *10 kΩ*), Pin 4 (VDD → FB5, C42 *0.1 µF*, C43 *10*

μF), Pin 5 (CLK → R63 *22 Ω*), Pin 6 (VSS → GND), Pin 7 (DAT0 → R64 *10 Ω*, R61 *10 kΩ*), Pin 8 (DAT1 → R60 *10 kΩ*), Pin 9 (SHIELD → R36 *1 MΩ* || C37 *4.7 nF*) **[12]**.

- **J6 (DB25 Dış Arayüz Konnektörü):** 5V1 güç girişi (F2, D9, C33, C38–C40), CAN_H/CAN_L, USART2 (TX, RX, RTS, CTS - Pin 9..12), USART3 (TX, RX - Pin 13..14), I2C1 (SDA, SCL - Pin 17..18), RC_IN (Pin 19), TIM8_CH1..CH4 (Pin 20..23), TIM3_CH3..CH4 (Pin 24..25) ve SHIELD (Pin D → R58 *1 MΩ* || C41 *4.7 nF*).
- **SW1 (Tactile Reset Butonu), JP1 (BOOT0 Jumper), JP2 (RC_IN XOR Jumper) ve TP1..TP4 Test Noktaları:** SW1 ($R_{contact}$ < *100 mΩ*) manuel reset sağlar; JP1 (varsayılan açık) kapatıldığında BOOT0 pinini *3.3 V*'a çeker; JP2 3-pinli yapısıyla U7 XOR kapısının 1B girişini *3.3 V* veya GND'ye yönlendirir; TP1 (3.3V_DIGI), TP2 (+5V), TP3 (GND) ve TP4 (5V1) ise < *0.5 pF* parazitik yükle donanımsal doğrulama imkanı sunar.

VI. Şematik Düzeyde Elektromanyetik Uyumluluk (EMI/EMC) Analizi ve Mühendislik Değerlendirmesi

Modern gömülü kontrol kartlarında yüksek hızlı dijital saat darbeleri (*168 MHz* ARM Cortex-M4 çekirdeği, *21 MHz* SPI3, *20 MHz* SPI2, *12 Mbps* USB 2.0 ve *1 GHz* Raspberry Pi Zero W RF/SoC modülü) ile hassas analog/MEMS sensörlerin (**BMI270**, **MPU-6500**, **BMP280**) aynı baskı devre kartı (PCB) üzerinde bulunması, şematik aşamadan başlayan disiplinli bir **Elektromanyetik Girişim (EMI)** bastırma ve **Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)** bağışıklık mimarisi gerektirir **[3]**, **[5]**. İncelenen şematik tasarımda EMI/EMC başarımını doğrudan belirleyen beş temel mühendislik katmanı aşağıda analitik olarak değerlendirilmiştir.

6.1. Güç Bütünlüğü (Power Integrity - PI), Çok Kademeli Dekuplaj ve Ferrit İzolasyon Mimarisi

CMOS entegrelerin durum geçişlerinde çektiği anlık anahtarlama akımları (*dI/dt*), güç dağıtım ağı (PDN) endüktansı (L_{PDN}) üzerinde $\Delta V_{noise} = L_{PDN} \times (dI/dt)$ bağıntısına göre eşzamanlı anahtarlama gürültüsü (Simultaneous Switching Noise - SSN / Ground Bounce) oluşturur **[3]**. Şemada bu mekanizmayı bastırmak için üç kademeli frekans bölüştürmeli dekuplaj ve yerel güç adası izolasyonu uygulanmıştır:

- **Çok Kademeli Kapasitif Dekuplaj Hiyerarşisi (Bulk + Mid-Band + RF Bypass):** Harici girişte C33 (*100 μF* elektrolitik) ve C38/C39 (*2 × 10 μF = 20 μF* paralel X7R, yarıya indirilmiş eşdeğer seri direnç $ESR_{eş} = ESR/2$) düşük frekanslı (*1 kHz – 500 kHz*) enerji talebini karşılar. Alt sistemlerdeki *1 μF – 10 μF* kapasitörler (C1, C5, C11, C13, C17, C19, C29, C31, C43) orta frekans bandında (*500 kHz – 10 MHz*) lokal şarj rezervuarı görevi görür. Her aktif entegrenin besleme bacağına doğrudan yerleştirilen 0603 kılıf *100 nF* (C2, C3, C6, C7, C12, C14, C15, C23, C24, C28, C30, C32, C34, C42, C44–C46) seramik kapasitörler ise düşük parazitik seri endüktansları (*ESL ≈ 0.5 nH*) sayesinde *10 MHz – 50 MHz* bandında düşük empedanslı yerel akım döngüsü sağlar. Özellikle **MPU-6500** (U2) besleme hattında *1 μF* (C19) ile paralel kullanılan *10 nF* (C20) kapasitör, daha yüksek öz-rezonans frekansı (*SRF > 60 MHz*) ile yüksek frekanslı RF gürültülerini süzerek anti-rezonans tepelerini sönümler **[3]**, **[9]**.
- **Ferrit Boncuklarla (FB1–FB5) Rezistif RF Sönümleme ve Güç Adası İzolasyonu:** Saf indüktörlerin aksine **Murata BLM18EG601SN1D** ferrit boncukları, geçiş frekansının üzerinde (> *20 MHz*) tamamen rezistif karakter ($Z = R + jX$ içinde $R \gg X$, *100 MHz*'de *600 Ω*) sergiler **[18]**. Bu sayede FB1 (STM32 VDDA), FB2 (BMI270), FB3 (MPU-6500), FB4 (BMP280) ve FB5 (MicroSD) noktalarında dekuplaj kapasitörleriyle oluşturulan L-tipi ve Pi-tipi (*C8–FB1–C9/C5*) filtre ağlarında yüksek kalite faktörlü (*Q*) LC çınlaması (ringing) yaşanmaz; yüksek frekanslı anahtarlama enerjisi ferrit çekirdekte doğrudan ısıya dönüştürülerek (absorptive filtering) hassas MEMS/ADC katları ana 3.3V_DIGI veriyolu gürültüsünden yalıtılır **[3]**, **[18]**.
- **LDO Regülatör Seçimi (LM1084-3.3):** Ana 3.3V regülatörü olarak anahtarlamalı (SMPS/Buck) regülatör yerine doğrusal **LM1084-3.3** (U6) seçilmesi, *100 kHz – 2 MHz* bandında anahtarlama harmoniklerinin (conducted emission) hiç üretilmemesini sağlayarak IMU ve barometre taban gürültüsünü (noise floor) minimize etmiştir **[13]**.

6.2. Sinyal Bütünlüğü (SI), Kenar Dikliği (Slew-Rate) Kontrolü ve Işıma (Radiated Emission) Bastırma

Faraday yasasına göre bir iletim hattından uzaya yayılan elektrik alan şiddeti (E_{far}), akım döngüsü alanı (*A*), sinyal frekansının karesi (f^2) ve geçiş kenarı dikliği ($dI/dt \propto 1/t_r$) ile doğru orantılıdır. Kare dalga sinyallerin Fourier spektrumundaki zarf eğrisi, birinci köşe frekansı $f_{knee1} = 1 / (\pi \times T_{half})$ değerinden sonra *−20 dB/dekad*, ikinci köşe frekansı $f_{knee2} = 1 / (\pi \times t_r)$ değerinden sonra ise *−40 dB/dekad* hızla düşer **[5]**:

- **Seri Kaynak Sonlandırma (Series Source Termination) ile Yansıma ve Harmonik Süzümü:** SPI3/MicroSD hatlarında kullanılan R62, R63, R65 (*22 Ω*) ve R64 (*10 Ω*) dirençleri, sürücü iç empedansını (*28 Ω* ve *40 Ω*) karakteristik hat empedansına ($Z_0 = 50\ \Omega$) eşleyerek yansıma katsayısını ($\Gamma = (Z_s - Z_0)/(Z_s + Z_0) = 0$) sıfırlar **[12]**. Ayrıca bu dirençler hat kapasitansı (*15 pF*) ile $f_c = 212.21$ *MHz* kesim frekanslı bir alçak geçiren filtre oluşturarak *21 MHz* saatin 9. harmoniğinden (*189 MHz*) sonraki VHF/UHF ışıma bileşenlerini kaynağında bastırır.
- **Dış Konnektör (DB25 - J6) Slew-Rate Sınırlaması:** Kart dışına kablo demetiyle çıkan tüm PWM (TIM3, TIM8), UART (USART2, USART3) ve RC_IN hatlarına yerleştirilen R46–R57 (*150 Ω*) ve R43–R44 (*22 Ω*) seri dirençleri, uzun harici kabloların kapasitif yükünü ($C_{cable} \approx$ *50–200 pF*) sürerken tepe şarj akımını ($I_{peak} \leq 22$ *mA*) ve *dV/dt* geçiş hızını yumuşatır. Bu sayede harici kabloların monopol/dipol anten gibi davranarak yaydığı (radiated

emission) elektromanyetik parazit önemli ölçüde düşürülür **[5]**.

- **Kristal Osilatör Harmonik Sınırlaması (R26 = 100 Ω):** *8 MHz* HSE kristalinin (Y1) OSC_OUT bacağındaki *R26 = 100 Ω* seri direnç, C26 (*12 pF*) ile birlikte evirici yükseltecin çıkışındaki karemsi dalgayı sinüsoidal forma yaklaştırır; böylece saat sinyalinin yüksek dereceli tek harmoniklerinin PCB yüzeyine kuple olması engellenir **[4]**.

6.3. Diferansiyel Hat Simetrisi ve Ortak Mod (Common-Mode) Gürültü Süzümü

Yüksek hızlı diferansiyel veriyollarında (CAN ve USB 2.0), sürücü asimetrileri veya dengesiz hat yükleri nedeniyle oluşan **Ortak Mod (Common-Mode - CM)** akımları, her iki iletkende aynı yönde akarak geniş bir dönüş döngüsü oluşturur ve en kritik EMI ışıma kaynağını teşkil eder **[15]**:

- **CAN Bus Split Terminasyon (R33 = R34 = 60.4 Ω, C35 = 4.7 nF):** Tek bir *120 Ω* direnç yerine iki adet %1 toleranslı *60.4 Ω* direncin orta noktasının C35 (*4.7 nF*) üzerinden toprağa bağlanması (Split Termination), diferansiyel sinyaller için yüksek empedans (Z_{diff} *= 120.8 Ω*) sunarken, ortak mod parazitleri için R_{cm} *= 30.2 Ω* ve f_{c_CM} *= 1.12 MHz* kesim frekanslı düşük empedanslı bir toprak yolu oluşturur **[15]**. Böylece harici CAN kablosundan sızan RF girişimleri (conducted immunity) alıcıya ulaşmadan şuntedilir ve dışarıya ortak mod ışıması yapılması önlenir.
- **USB 2.0 Diferansiyel Empedans Uyumu (R24 = R25 = 22 Ω):** D+ ve D− hatlarındaki simetrik *22 Ω* dirençler (Z_{diff} *= 90 Ω*) ve eş-kapasitanslı **USBLC6-2SC6** (U4) yapısı, faz kaymasını (skew) engelleyerek diferansiyel moddan ortak moda dönüşümü (mode conversion) bastırır **[5]**, **[24]**.

6.4. Çok Kademeli ESD, EFT ve Surge Bağışıklık Mimarisi (IEC 61000-4-2 / 4-4 / 4-5)

Kartın dış dünyaya açılan tüm konnektörlerinde (J2 USB Type-C, J5 MicroSD, J6 DB25), uluslararası elektromanyetik bağışıklık standartlarına (IEC 61000-4-2 ESD, IEC 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/EFT ve IEC 61000-4-5 Yıldırım/Darbe) uyumlu **iki kademeli koruma topolojisi (TVS Kenetleme + Seri Akım Sınırlama)** uygulanmıştır:

- **Birincil Kademe (Konnektör Girişinde Hızlı TVS Kenetleme):** Dış darbe enerjisinin büyük kısmı, *< 1 ns* tepki süreli TVS diyotlarıyla (USB D+/D− için **USBLC6-2SC6** U4 **[24]**, USB CC1/CC2 için **PESD5V0S1UL** D1/D6 **[21]**, CAN için **PESD2CAN** CR1 **[22]**, I2C için raydan-raya **PRTR5V0U2X** D11 **[20]**, DB25 GPIO/UART/PWM için **ESDA6V1-5SC6** D12–D14 **[23]** ve 5V1 güç hattı için *400 W* **SMAJ6.0A** D9 **[26]**) doğrudan toprağa aktarılır. Özellikle D11 (PRTR5V0U2X) entegresinin VCC bacağına eklenen C36 (*0.1 µF*) dekuplaj kapasitörü, pozitif ESD darbelerini düşük empedanslı bir acil deşarj yolu üzerinden toprağa kenetler **[20]**.
- **İkincil Kademe (Seri Dirençlerle Artık Akım Sınırlaması):** TVS diyotların kenetleme gerilimi (V_{CL} *≈ 9 V – 11 V*) ile MCU dahili ESD diyotlarının eşiği (V_{DD} *+ 0.3 V = 3.6 V*) arasında kalan gerilim farkı, TVS ile MCU pini arasına yerleştirilen seri dirençler (R43–R44 *22 Ω*, R45 *100 Ω*, R46–R57 *150 Ω*) üzerinde düşürülür. Örneğin DB25 hattında V_{CL} *= 11 V* anında MCU pinine akan tepe darbe akımı $I_{residual}$ *= (11 V − 3.6 V) / 150 Ω = 49.3 mA* seviyesine indirilerek CMOS latch-up (kilitleme) ve oksit delinmesi riski tamamen ortadan kaldırılır **[5]**, **[23]**.
- **Endüktif Geri Tepme (Flyback) ve Aşırı Akım Koruması:** Buzzer (J3) bobinine ters paralel bağlanan D10 (**SS34** Schottky) diyodu, Q1 MOSFET'i kesime gittiğinde oluşan yüksek $-L(dI/dt)$ gerilim sıçramasını *+5 V* rayına kenetleyerek kart içi geniş bantlı elektromanyetik darbe oluşumunu engeller **[26]**. F1 (*1 A*) ve F2 (*2 A*) PTC sigortaları ise D9 TVS diyodu ile koordineli çalışarak sürekli aşırı gerilim/ters bağlantı durumunda termal açma (crowbar protection) sağlar.

6.5. Şasi Toprağı (SHIELD) İzolasyonu, Güç Bölgeleri Arası Yalıtım ve PCB Yerleşim (Layout) Kriterleri

- **Şasi (SHIELD) - Dijital Toprak (GND) RC Hibrit Bağlantısı (R27, R36, R58 = 1 MΩ || C27, C37, C41 = 4.7 nF):** J2 (USB), J5 (MicroSD) ve J6 (DB25) metal konnektör gövdeleri (SHIELD), dijital toprağa doğrudan kısa devre edilmek yerine paralel *1 MΩ* direnç ve *4.7 nF* (C0G/NP0) kapasitör ağıyla bağlanmıştır. Bu topolojide *1 MΩ* direnç DC ve şebeke frekanslarında (*50/60 Hz*) şasi üzerinden akabilecek yıkıcı toprak döngüsü (ground loop) akımlarını keserken biriken elektrostatik yükü güvenli bir zaman sabitiyle (τ *= 4.7 ms*) deşarj eder; paralel *4.7 nF* C0G kapasitör ise yüksek frekanslı ESD ve RF ekranlama akımlarına çok düşük reaktans (*100 MHz*'de X_C *= 0.34 Ω*) göstererek parazitlerin kart içine girmeden konnektör girişinde şasiye akmasını sağlar **[5]**.
- **Kısmi Güç Kapatma (Partial Power-Down / I_{off}) ve Floating Giriş Önleme: 74LVC1G125** (U9–U11) tamponları ve Q2 (**2N7002**) kontrol devresi, STM32 ile Raspberry Pi Zero W güç bölgeleri arasında tam izolasyon sağlayarak kapalı modülün ESD diyotları üzerinden parazitik beslenmesini (back-powering) ve buna bağlı kararsız osilasyonları engeller **[16]**. Ayrıca tüm CS, kesme, UART, SWD ve PWM hatlarındaki pull-up/pull-down dirençleri ile MPU-6500 FSYNC (Pin 11) bacağının toprağa sabitlenmesi, yüksek empedanslı (High-Z) hatların RF anten gibi davranmasını önler **[5]**, **[9]**.

Tablo 4: Şematik Düzeyde Uygulanan EMI/EMC ve ESD Koruma Mekanizmalarının Alt Sistem Bazlı Sentez Matrisi **[3]–[5]**, **[15]**, **[18]**–**[24]**.

Alt Sistem / Arayüz	**Şematik EMI/EMC & Koruma Komponentleri**	**Hedeflenen Elektromanyetik Tehdit / Bozulma Mekanizması**	**Kantitatif Koruma ve Filtreleme Karakteristiği**
Ana Güç Girişi (+5V VBUS & 5V1)	F1 (1A), F2 (2A) PTC; D7, D8 (SS34); D9 (SMAJ6.0A); C16, C17, C33, C38–C40	Hot-plug inrush akımı, ters polarite, Surge/EFT darbeleri ve düşük/yüksek frekanslı hat gürültüsü	V_{CL} = 10.3 V (400 W TVS); C_{VBUS} = 4.8 µF (≤10 µF USB-IF); 5V1 hattında 120 µF toplam enerji rezervuarı (τ = 50 µs).
MCU & Sensör Güç Adaları (3.3V_DIGI & VDDA)	U6 (LM1084-3.3); FB1– FB5 (BLM18EG601SN 1D); C2–C9, C12–C15, C19– C24, C42–C43	Eşzamanlı anahtarlama gürültüsü (SSN), dijitalden analoğa kuplaj ve RF besleme dalgalanması	SMPS anahtarlama gürültüsü sıfır (LDO); 100 MHz'de 600 Ω rezistif ferrit bariyeri; 1.59 MHz ve 15.92 MHz (C20) çok kademeli bypass.
SPI3 / MicroSD (J5) Yüksek Hızlı Veriyolu	R62, R63, R65 (22 Ω); R64 (10 Ω); R59–R61, R66–R67 (10 kΩ); FB5; R36 || C37	21 MHz saat harmonikleri, empedans uyumsuzluğu yansımaları (ringing) ve SD kart yazma akım darbeleri	Z_{toplam} = 50 Ω tam empedans eşleşmesi (Γ = 0); t_r = 1.65 ns (%6.93 darbe oranı); f_c = 212.21 MHz (9. harmoniğe kadar temiz geçiş).
USB 2.0 Full-Speed (J2 Type-C)	R24, R25 (22 Ω); U4 (USBLC6-2SC6); D1, D6 (PESD5V0S1UL); R17, R18 (5.1 kΩ); R27 || C27	Diferansiyel mod/ortak mod dönüşümü, kablo kaynaklı ESD darbeleri ve şasi toprak döngüsü	Z_{se} = 45 Ω, Z_{diff} = 90 Ω tam uyum; C_d < 3.5 pF ultra düşük kapasitanslı raydan-raya ESD kenetleme.
CAN Bus (1 Mbps - U8 & J6)	R33, R34 (60.4 Ω %1); C35 (4.7 nF); CR1 (PESD2CAN); R35 (0 Ω); R78 (10 kΩ)	Bükümlü çift kablodan yayılan/gelen ortak mod (CM) RF parazitleri ve endüstriyel ESD/transient darbeleri	Z_{diff} = 120.8 Ω (ISO 11898-2 uyumu); R_{cm} = 30.2 Ω ile f_{c_CM} = 1.12 MHz ortak mod alçak geçiren EMI filtresi; V_{CL} = 40 V ESD.
I2C1 Harici & Dahili Veriyolu (U5 & J6)	R8, R9 (2.2 kΩ); R43, R44 (22 Ω); D11 (PRTR5V0U2X); C36 (0.1 µF)	Kablo kapasitansı kaynaklı yükselme süresi bozulması, çınlama ve harici konnektör ESD darbeleri	C_{bus} = 150 pF altında t_r = 279.61 ns (≤300 ns Fast-Mode sınırı); C_d = 1 pF parazitik yük; kısa devre akımı 150 mA ile sınırlı.
DB25 (J6) Harici UART, PWM & RC_IN Hatları	R46–R57 (150 Ω); R45 (100 Ω); D12–D14 (ESDA6V1-5SC6); R37– R42 (10 kΩ); R58 || C41	Uzun kablo anten ışıması, harici kısa devre, 5V aşırı gerilim, ESD ve açılışta istem dışı motor tetiklenmesi	Kısa devre akımı 22 mA (<25 mA MCU sınırı) ve P = 72.6 mW ile sınırlı; V_{CL} = 11 V TVS sonrası artık darbe akımı <50 mA.
Pi Zero W (J1) - MCU Güç Bölgeleri Arası Arayüz	U9, U10, U11 (74LVC1G125); Q2 (2N7002); R13, R14 (100 Ω); R74 (470 Ω); R80, R81 (100 kΩ)	Kısmi güç kesintisinde I/O pinlerinden ters besleme (back-powering) ve sınırlar arası ground bounce	PI_3V3 = 0V iken U9 Hi-Z modunda (I_{off} izolasyonu); seri dirençlerle geçiş akımları 7.02 mA – 33 mA aralığında bastırılmış.
HSE 8 MHz Kristal Osilatör (Y1) & Buzzer (J3)	Y1 (8 MHz); C25, C26 (12 pF C0G); R26 (100 Ω); Q1 (AO3400A); D10 (SS34); R31, R32	Kristal aşırı sürülmesi (overdriving), saat harmonik ışıması ve endüktif buzzer zıt EMK darbesi	C_L = 10 pF tam rezonans uyumu; DL < 100 µW sürüş koruması; D10 ile −L(dI/dt) endüktif sıçraması 0.5V'da kenetlenir.

VII. Referanslar

1. STMicroelectronics, "STM32F405xx, STM32F407xx Arm Cortex-M4 32b MCU+FPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/192+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera," *Datasheet DS8626*, Rev. 9, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00037051.pdf**
2. STMicroelectronics, "RM0090 Reference Manual: STM32F405/415, STM32F407/417, STM32F427/437 and STM32F429/439 advanced Arm-based 32-bit MCUs," *Reference Manual DM00031020*, Rev. 21, 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.st.com/resource/ja/reference_manual/dm00031020.pdf**
3. STMicroelectronics, "AN4488 Application Note: Getting started with STM32F4xxxx MCU hardware development," *Application Note DM00115714* (ve *AN2586 Hardware Development Guide*), Rev. 8, 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/701384/STMICROELECTRONICS/AN4488.html** ve **AN2586**
4. STMicroelectronics, "AN2867 Application Note: Guidelines for oscillator design on STM8AF/AL/S and STM32 MCUs/MPUs," *Application Note CD00221665*, Rev. 16, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.st.com/resource/en/application_note/an2867-guidelines-for-oscillator-design-on-stm8afals-and-stm32-mcu smpus-stmicroelectronics.pdf**
5. STMicroelectronics, "AN4879 Application Note: Introduction to USB hardware and PCB guidelines using STM32 MCUs," *Application Note DM00296349*, Rev. 5, 2022. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.st.com/resource/en/application_note/an4879-introduction-to-usb-hardware-and-pcb-guidelines-using-stm32-mcus-stmicroelectronics.pdf**
6. Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi Zero W Product Specification & Hardware Documentation," Cambridge, UK, 2017. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-zero-w/**
7. Broadcom Corporation, "BCM2835 ARM Peripherals Datasheet," *Document BCM2835-ARM-Peripherals*, Irvine, CA, USA, 2012. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf**
8. Bosch Sensortec GmbH, "BMI270 Smart Ultra-Low Power Inertial Measurement Unit (IMU) Datasheet," *Document BST-BMI270-DS000-02*, Rev. 1.0, Reutlingen, Germany, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmi270-ds000.pdf**
9. TDK InvenSense, "MPU-6500 Six-Axis (Gyro + Accelerometer) MEMS MotionTracking Device Product Specification," *Document PS-MPU-6500A-00*, Rev. 1.3, San Jose, CA, USA, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://product.tdk.com/en/search/sensor/mortion-inertial/imu/info?part_no=MPU-6500**
10. Bosch Sensortec GmbH, "BMP280 Digital Pressure Sensor Datasheet," *Document BST-BMP280-DS001-19*, Rev. 1.19, Reutlingen, Germany, 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf**
11. NXP Semiconductors, "UM10204: I2C-bus specification and user manual," *User Manual UM10204*, Rev. 7.0, Eindhoven, Netherlands, 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf**
12. SD Association, "SD Specifications Part 1: Physical Layer Simplified Specification," Version 3.01, San Ramon, CA, USA,

2010. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE345M/SD_Physical_Layer_Spec.pdf**

13. Texas Instruments, "LM1084 5-A Low-Dropout Positive Regulators," *Datasheet SNVS037G*, Dallas, TX, USA, 2015. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf**
14. Texas Instruments, "SN65HVD230, SN65HVD231, SN65HVD232 3.3-V CAN Transceivers," *Datasheet SLOS346O*, Dallas, TX, USA, 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.danomsk.ru/upload/iblock/507/129640_88c1a087ef01c473a9fb6655ddb2a31a.pdf**
15. Texas Instruments, "Controller Area Network Physical Layer Requirements," *Application Report SLLA270*, Dallas, TX, USA, 2008. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.ti.com/lit/pdf/slla270**
16. Nexperia B.V., "74LVC1G125 Single bus buffer/line driver; 3-state," *Product Data Sheet*, Rev. 14, Nijmegen, Netherlands, 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC1G125.pdf**
17. Nexperia B.V., "74LVC1G86 2-input EXCLUSIVE-OR gate," *Product Data Sheet*, Rev. 12, Nijmegen, Netherlands, 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC1G86.pdf**
18. Murata Manufacturing Co., Ltd., "BLM18EG601SN1D Chip Ferrite Bead for GHz Band Noise Suppression Product Specification," Kyoto, Japan, 2022. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://pim.murata.com/en-global/pim/details/?partNum=BLM18EG601SN1%23**
19. Abracon LLC, "ABM8 Series Ultra Miniature Ceramic SMD Quartz Crystal (8.000 MHz, C_L = 10 pF) Datasheet," Spicewood, TX, USA, 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://abracon.com/Resonators/abm8.pdf**
20. Nexperia B.V., "PRTR5V0U2X Ultra low capacitance double rail-to-rail ElectroStatic Discharge (ESD) protection diode," *Product Specification*, Nijmegen, Netherlands, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.nexperia.com/product/PRTR5V0U2X**
21. Nexperia B.V., "PESD5V0S1UL Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode in SOD523," *Product Data Sheet*, Nijmegen, Netherlands, 2019. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PESD5V0S1UL.pdf**
22. Nexperia B.V., "PESD2CAN CAN bus protection diode in SOT23," *Product Data Sheet*, Nijmegen, Netherlands, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PESD2CAN.pdf**
23. STMicroelectronics, "ESDA6V1-5SC6 Quadruple Transil array for ESD protection," *Datasheet CD00001362*, Rev. 6, 2019. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.st.com/resource/en/datasheet/esda6v1-5sc6.pdf**
24. STMicroelectronics, "USBLC6-2SC6 Very low capacitance ESD protection for high speed data lines," *Datasheet CD00050750*, Rev. 6, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.st.com/resource/en/datasheet/usblc6-2.pdf**
25. Alpha & Omega Semiconductor, "AO3400A 30V N-Channel MOSFET (SOT-23) Technical Specification," Sunnyvale, CA, USA, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://www.digikey.com/en/products/detail/alpha-omega-semiconductor-inc/AO3400A/1855772**
26. Industrial Monitor Direct, "Power Protection, Flyback Snubbing (SS34 Schottky & SMAJ6.0A TVS), and Microcontroller PWM Interface Reference," *Technical Knowledgebase*, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/servo-motor-pwm-control-wiring-power-and-microcontroller-code**
27. Nexperia B.V., "2N7002 60 V, 300 mA N-channel Trench MOSFET," *Product Data Sheet*, Rev. 9, Nijmegen, Netherlands, 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: **https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/2N7002.pdf**